实验室科研探究课——

82 表面化学分析技术

姚文清

清华大学分析中心

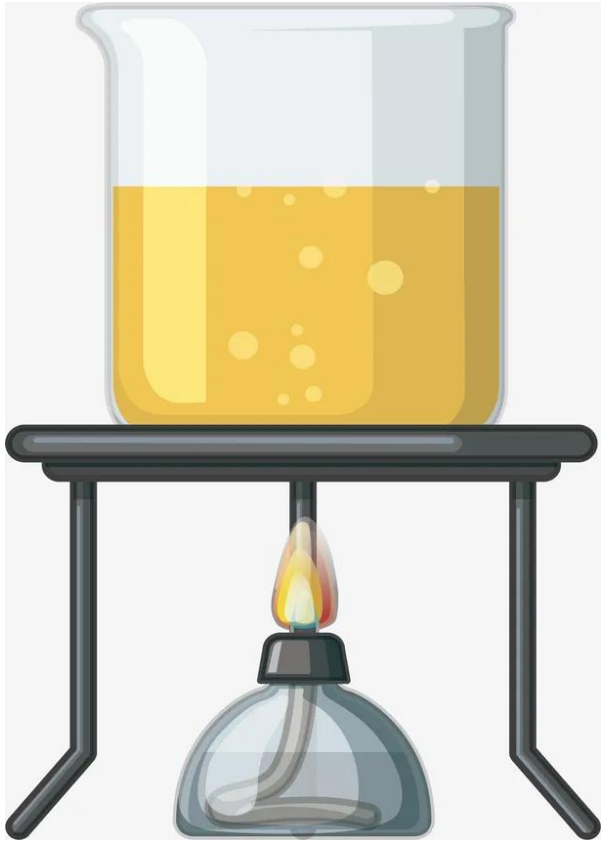
国家大型科学仪器中心——北京电子能谱中心

yaowq@tsinghua.edu.cn

材料表面科学

随着技术学科发展，发现“体”、“表”性质的差异。表面现象的研究，特殊规律，表面科学的形成。

- 稳态：自然界的物质通常以气(G)、液(L)、固(S)
- 非-稳态：等离子体(Plasma)
- 实践中三相可能存在的状态：



气 - 液、气 - 固、液 - 液、液 - 固、固 - 固、气 - 液 - 固共存的体系，形成相应的两相界面（interface）。

通常固体表面(surface)，实际上是指G/S两相界面，而看到的液体表面则是G/L两相界面。

固体表面的尺度划分和理解

- 从实用技术学科角度看，表面是指结构、物性和体相不相同的整个表面层，随着客观物体表面状况的不同而改变。
- 技术科学为解决特定的问题，往往需要获得的是特定表面厚度内有关的结构信息及其属性(机、物、化、光电等)。
- 结晶学和固体物理考虑，表面是指晶体三维周期结构同真空之间的过渡区，它包括不具备三维周期结构的最外原子层。

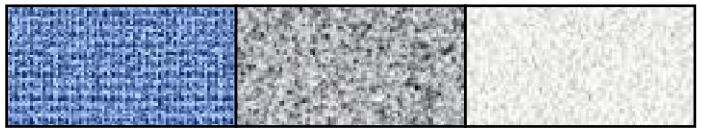
表面科学定义，分子原子水平讨论固体表面的物理化学现象（理论模型），分子原子水平上分析表征固体表面结构（实验与分析方法）。

表面种类

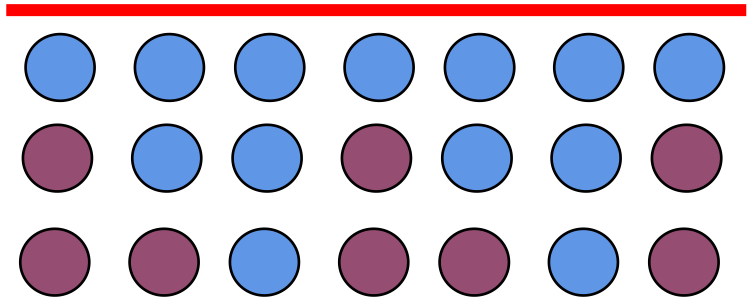
1。组分均匀分布的表面



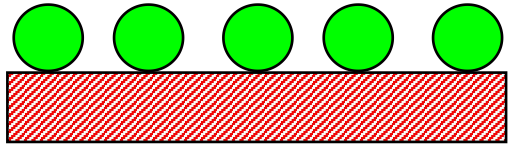
2。组分不均匀分布的表面



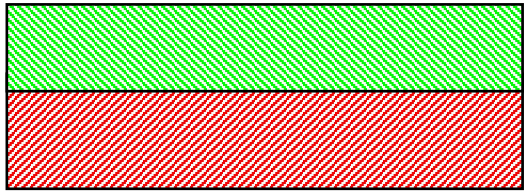
3。组分在垂直于表面方向不均匀分布的表面



4。均匀介质的表面的吸附

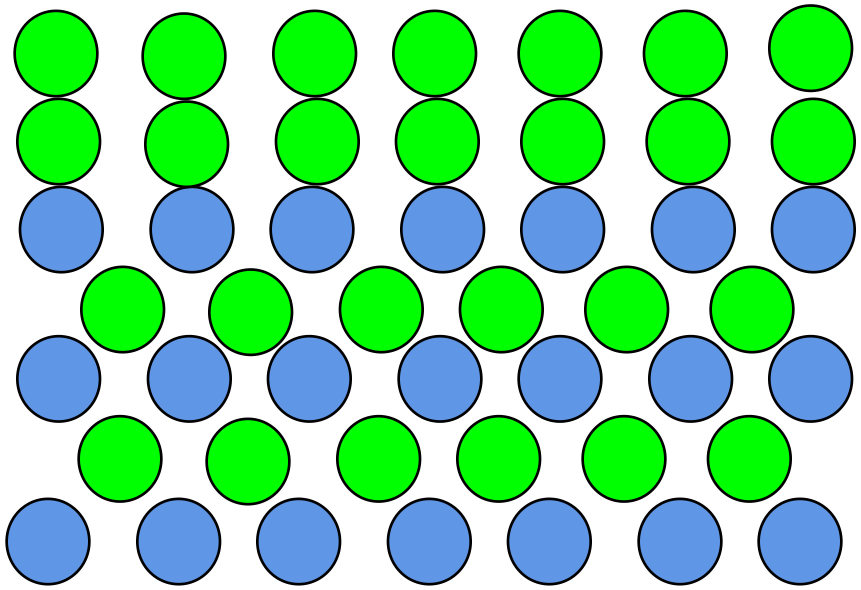


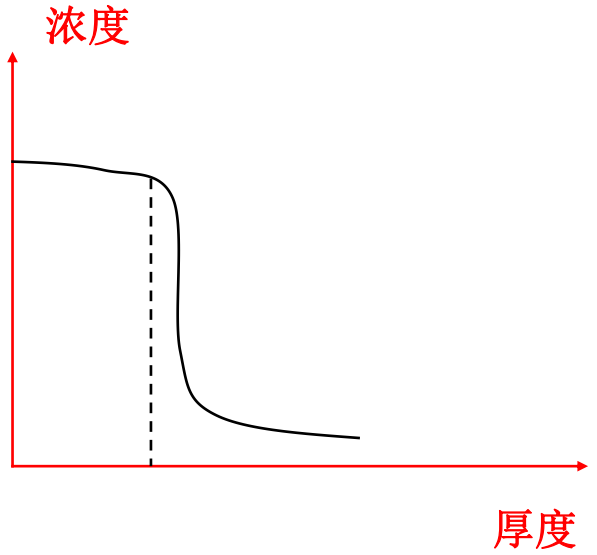
5。两种均匀介质的界面



表面偏析

合金的表面组分与体内不一样，有时某种元素在表面富集起来。

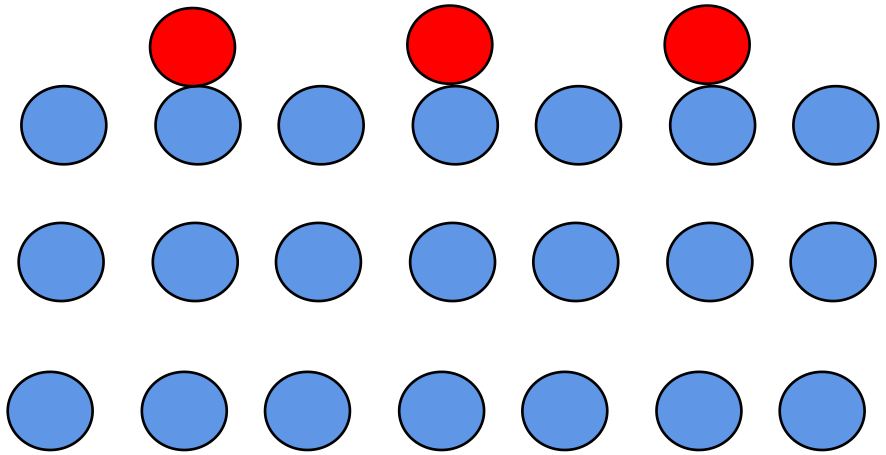


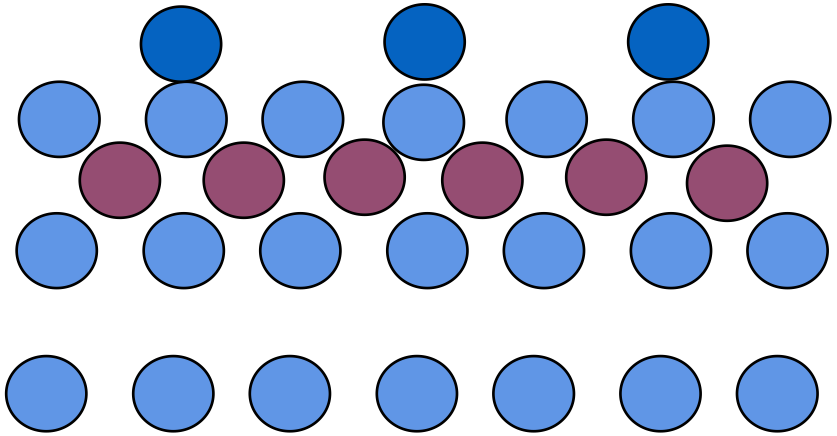


合金中元素含量会随深度变而变化

表面吸附

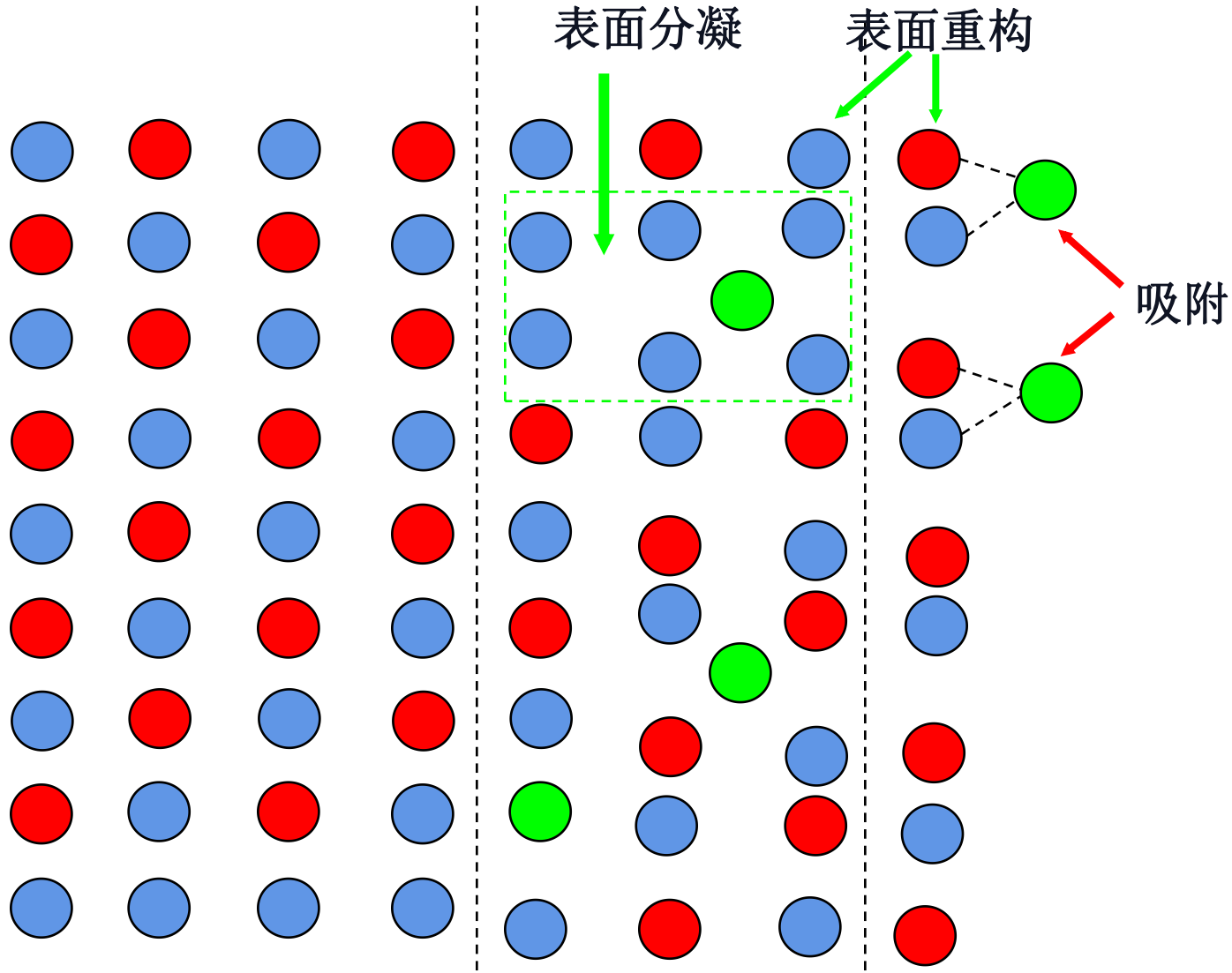
范德瓦耳斯力、价电子部分交叠或转移





外来活性原子的表面化合

实际表面



表面的原子排列与体内不同

重构（reconstruction, rearrangement）：

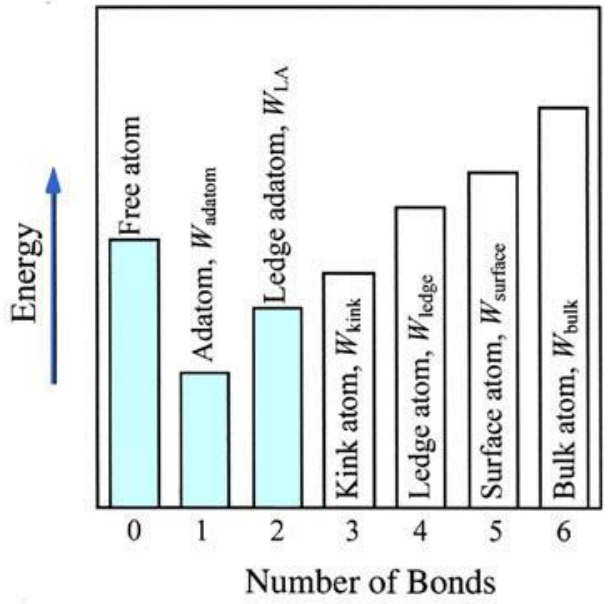
表面最层原子排列周期与体内不一样。

弛豫（relaxation）：

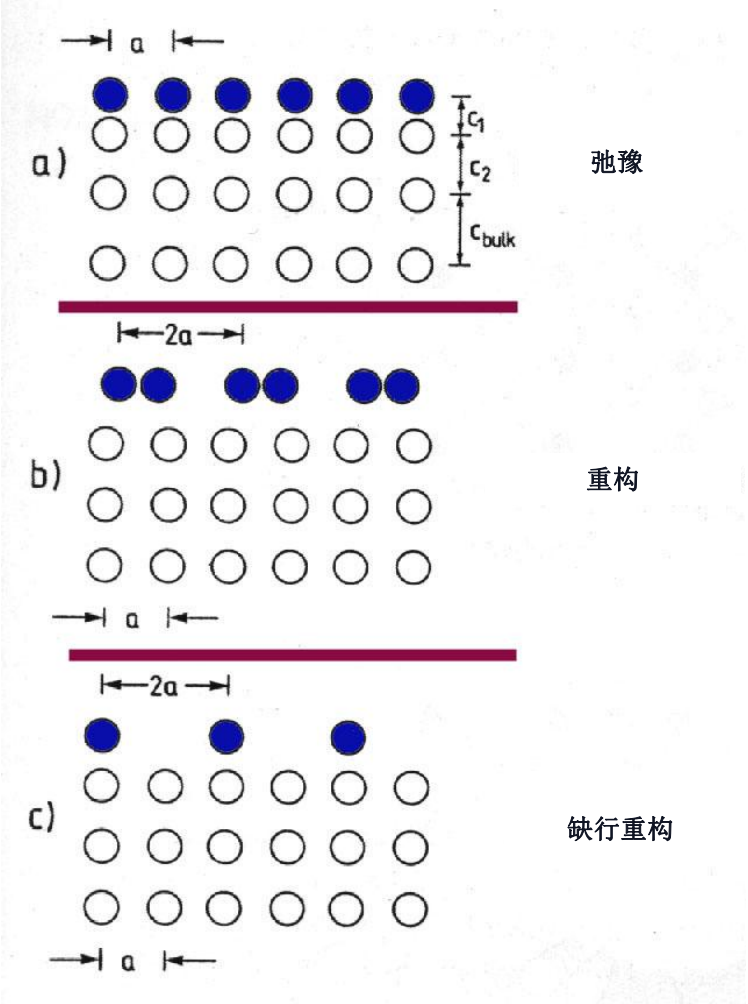
- 表面最外层原子和第二层原子的间的距离与体内原子间距离相比有了变化。
- 可以是间距的增大或缩小；也可以是有些原子增大，而有些原子缩小。

(15) $$\Delta G = W_{kink} - W_{terrace}$$

Figure 10. The relative binding energies for atoms in various sites within a nearest neighbor model for a simple cubic (100) surface are graphically represented [2]



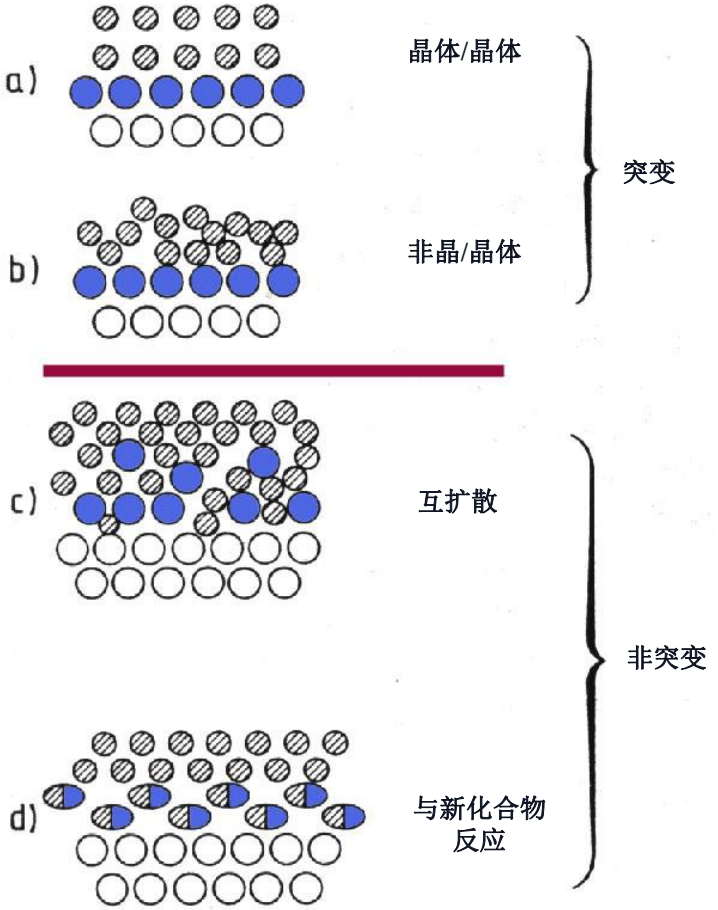
表面的原子排列与体内不同



弛豫

重构

缺行重构



晶体/晶体

非晶/晶体

突变

互扩散

与新化合物反应

非突变

固体表面的研究意义

Si（111）晶面

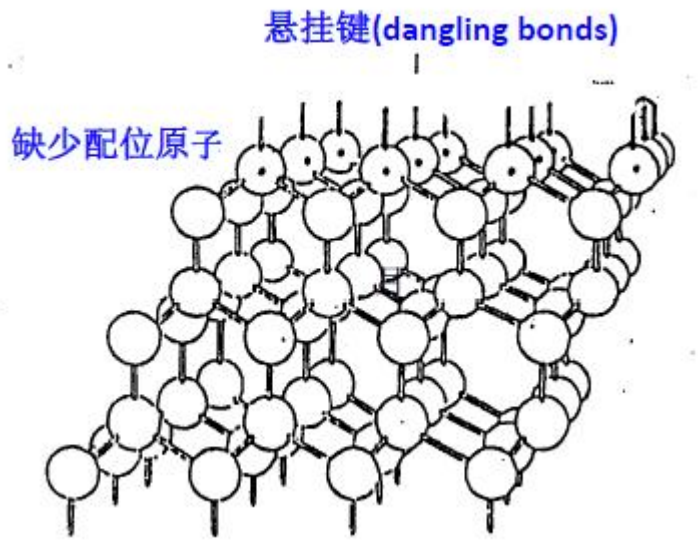


表 1—1　体心立方(bcc)晶体表面原子配位数

表面位置	配位数
正常格点	12
拐角点	5
边缘处	7
(111)晶面	9
(100)晶面	8

表 1—2 Ge 不同晶面上自由键密度

晶面取向	自由键密度/cm^2	相对自由键密度值
{100}	$1.25x10^{15}$	1.00
{110}	$8.83x10^{14}$	0.71
{111}	$7.22x10^{14}$	0.58

三维实体：Si原子通过sp^3杂化而共价结合，点阵规则排列。

表面：三维周期结构中断，平移对称性消失。原子配位数减少，存在不饱和化学键。

固体表面的基本特点

特点1：

- 表面上的原子缺少相邻原子，失去力的平衡，存在剩余价键 ——悬挂键。
- 发生弛豫以寻求新的平衡位置，原子迁移与扩散。
- 三维周期结构中断，平移对称性消失。必然出现重构以降低表面的能量。

特点2：

- 不同材料、不同晶面，由于自由键密度不同，导致其化学反应能力各不相等。
- 自由键密度使固体表面具有特殊反应能力的化学起源，这就是不同金属表面，其吸附催化反应能力差别的基本原因之一。
- 特殊的电子态（表面态），光电吸收、反射、传递。

固体表面研究内容

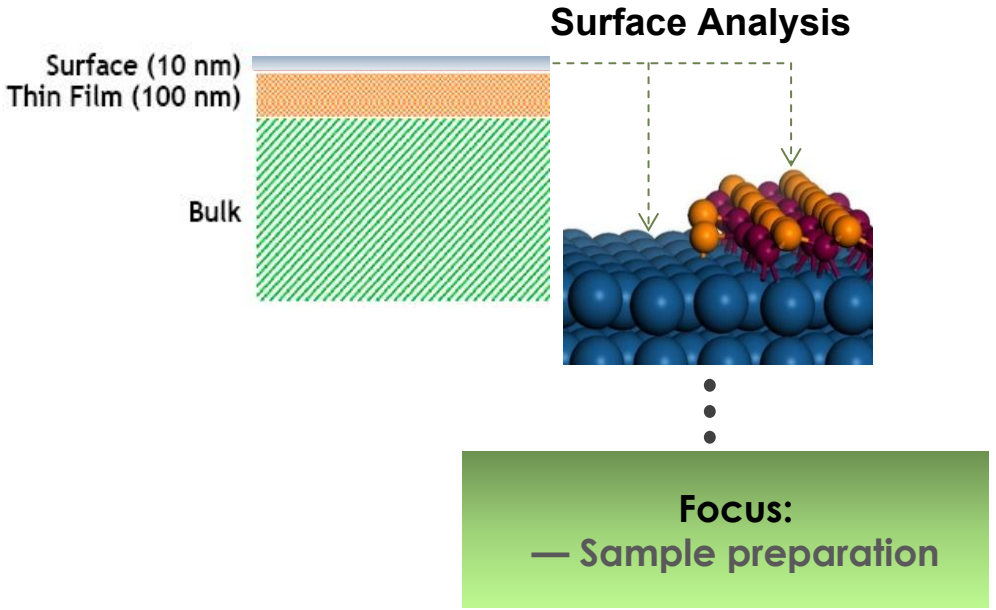
一．气/固（液/固）界面

外来原子、分子同固体表面相互作用，包括：吸附和反应，非均相催化和化学传感器。

二．固/固界面

金属、半导体、氧化物及高聚物的种种组合界面，特殊的光、电和化学性能。

描述电子态的三个基本物理量：
能量、动量、自旋



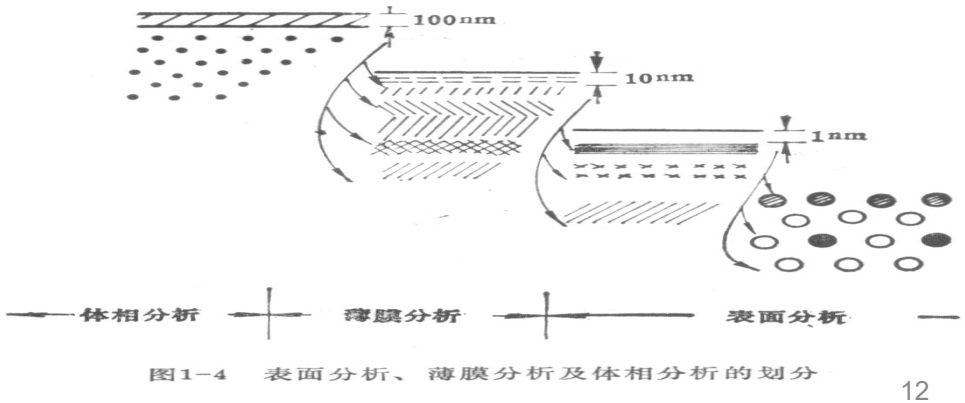
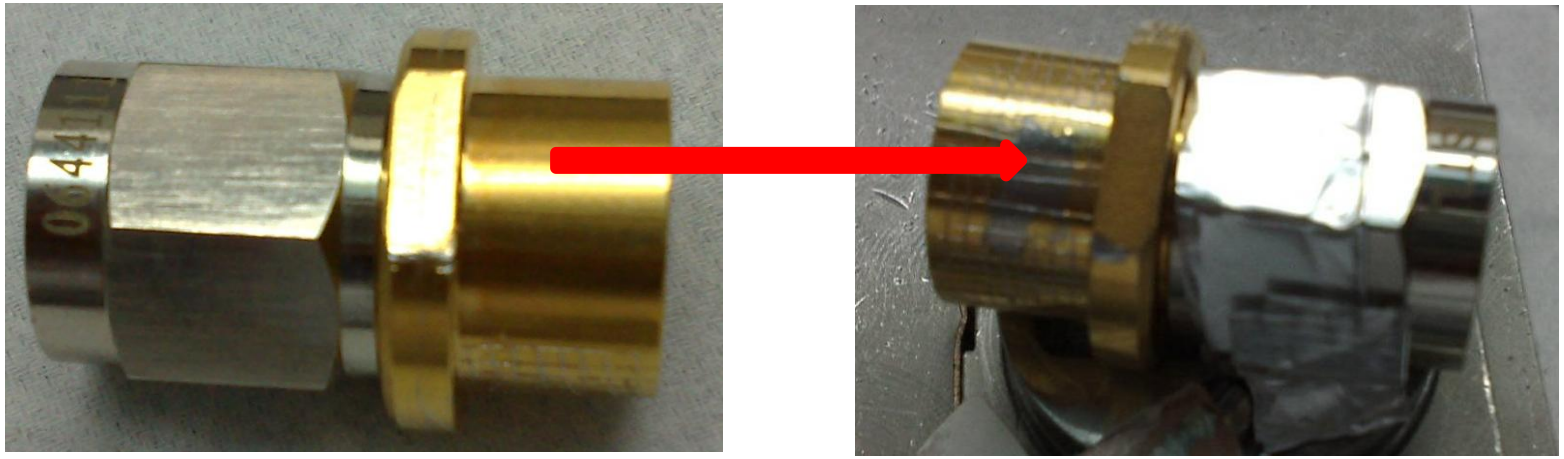
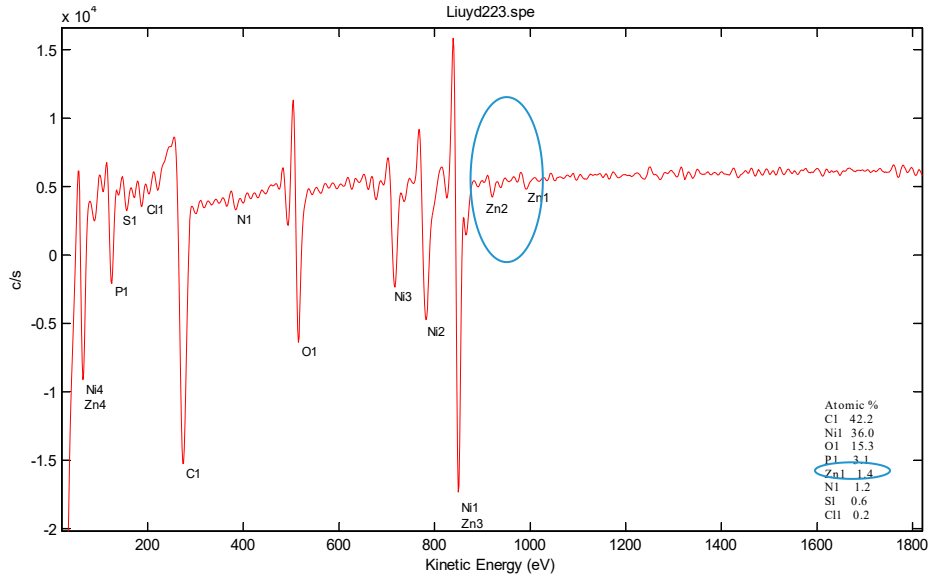
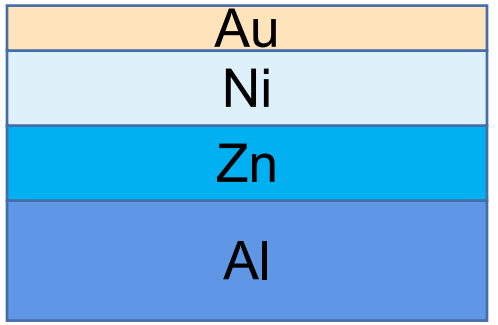


图1-4 表面分析、薄膜分析及体相分析的划分

卫星用传感器失效分析

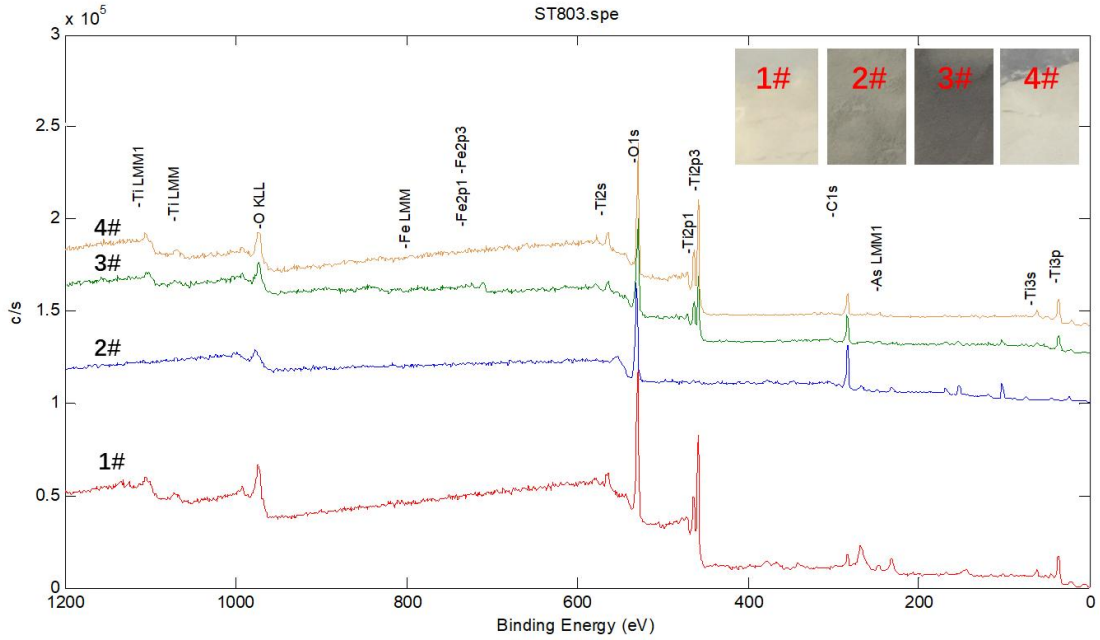


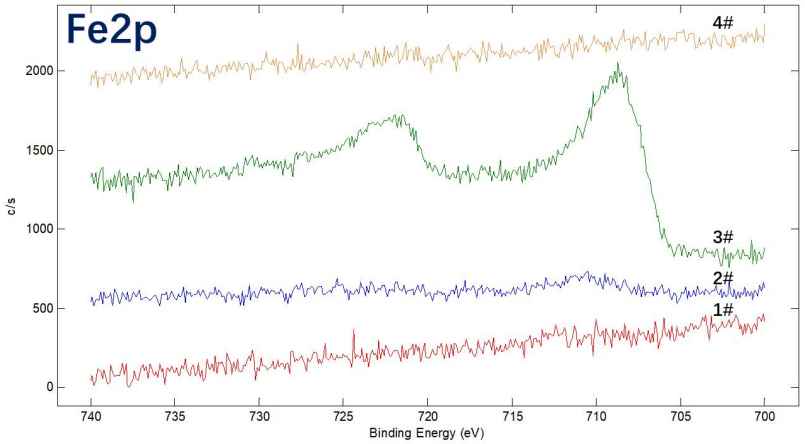


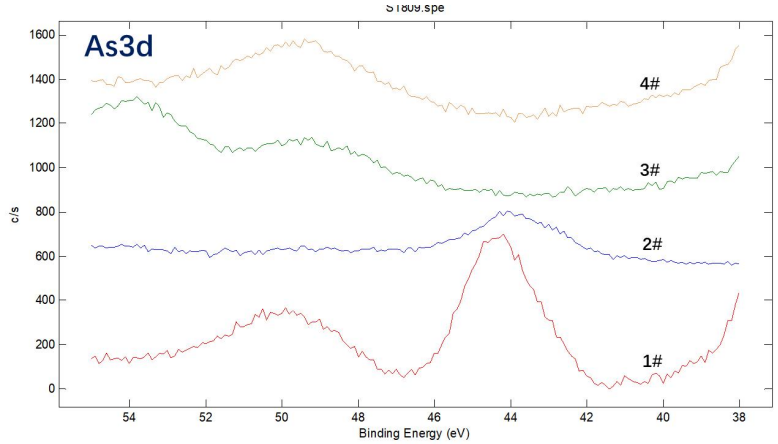


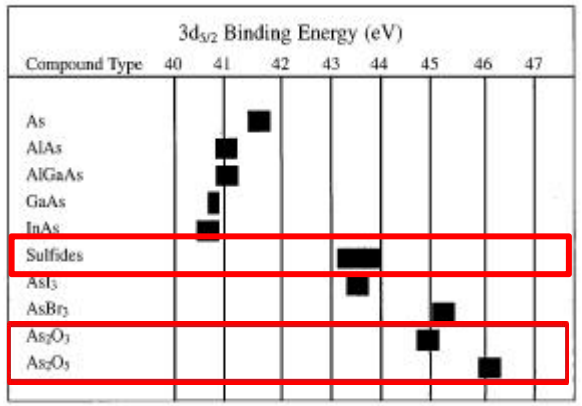
界面元素扩散对材料影响

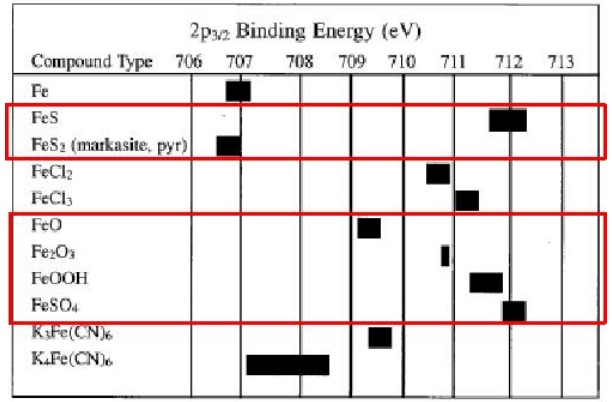
催化剂表征


ST803.spe
x 10^5
1#
2#
3#
4#
-Ti LMM1
-Ti LMM
-O KLL
-Fe LMM
-Fe2p1 -Fe2p3
-Ti2s
-O1s
-Ti2p3
-Ti2p1
-C1s
-As LMM1
-Ti3s
-Ti3p
c/s
Binding Energy (eV)


Fe2p
4#
3#
2#
1#
c/s
Binding Energy (eV)


As3d
4#
3#
2#
1#
c/s
Binding Energy (eV)

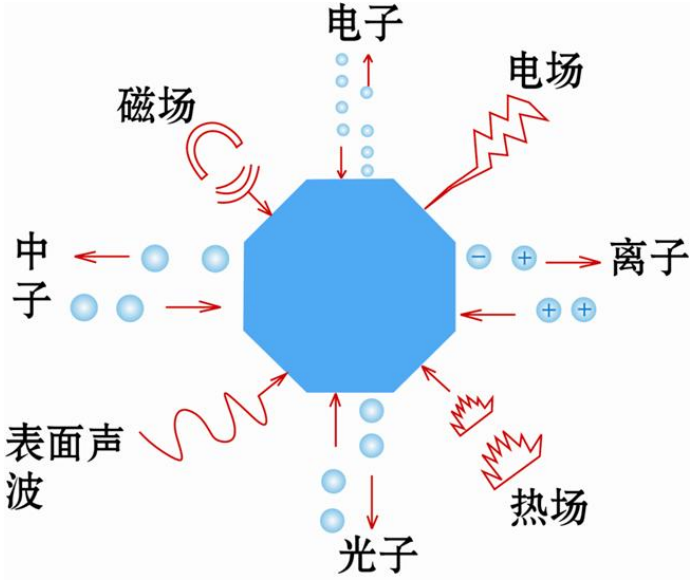

3d5/2 Binding Energy (eV)
Compound Type
40
41
42
43
44
45
46
47
As
AlAs
AlGaAs
GaAs
InAs
Sulfides
AsI3
AsBr3
As2O3
As2O5


2p3/2 Binding Energy (eV)
Compound Type
706
707
708
709
710
711
712
713
Fe
FeS
FeS2 (markasite, pyr)
FeCl2
FeCl3
FeO
Fe2O3
FeOOH
FeSO4
K3Fe(CN)6
K4Fe(CN)6

表面分析技术

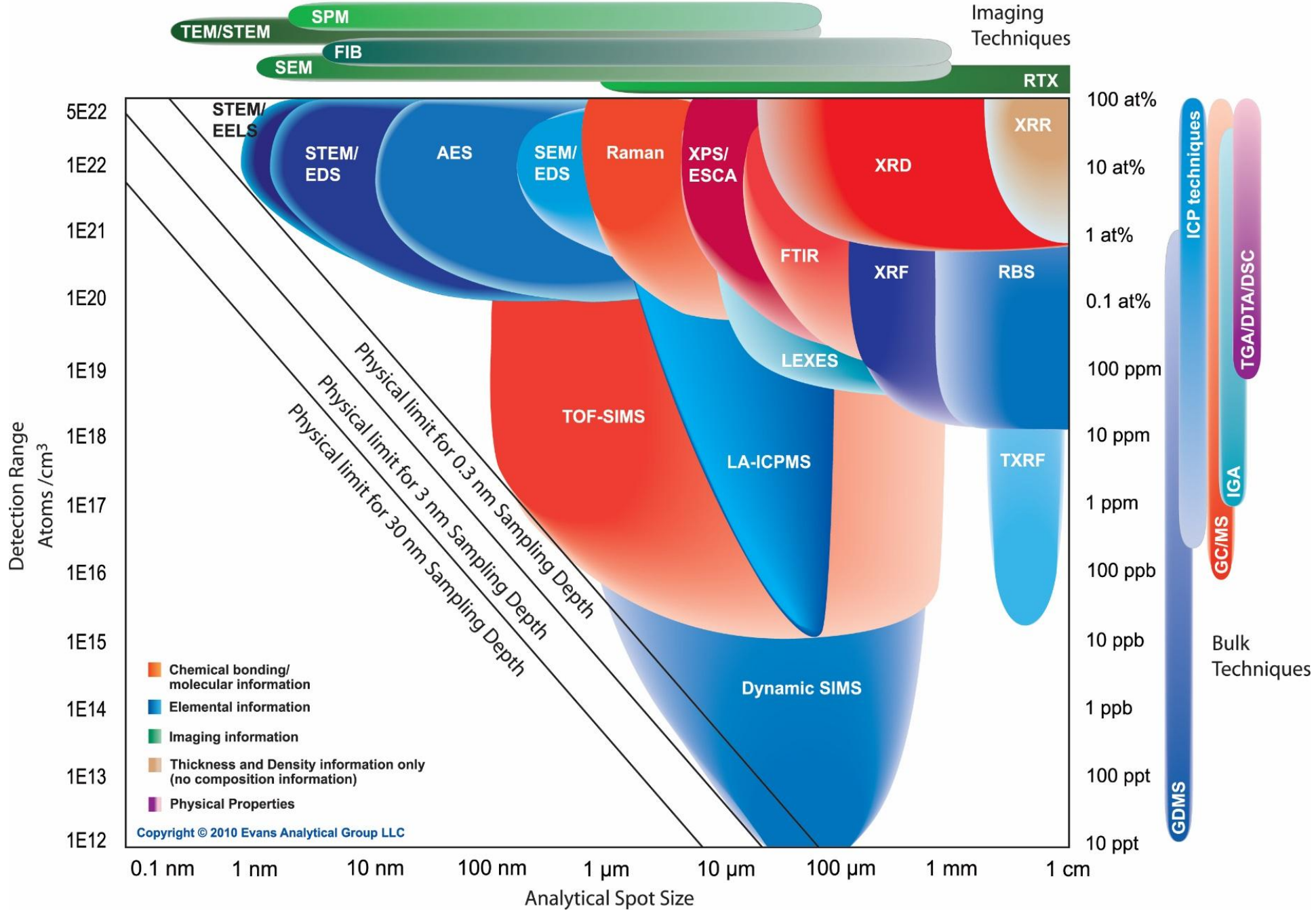
定义:

利用具有一定能量的粒子（电子、光子、离子、中性原子和分子）作为探针探测样品表面，研究从样品表面发射或散射粒子的能量和动量分布、荷质比、束流强度等信息，获得样品表面的物理化学基本特征的方法。



- 是建立在超高真空、电子离子光学、微弱信号检测、计算机技术等基础上的一门综合性技术。
- 入射粒子与样品中的原子发生相互作用，经历各种能量转递的物理效应，最后释放出的电子和粒子具有样品中原子的特征信息。
- 通过对这些信息的解析，可以获得样品中原子的各种信息如元素的含量，物质的电子结构，元素化学价态等。

Analytical Resolution versus Detection Limit



各种表面分析比较

分析技术	检测信号	元素范围	深度分辨	携带信息
AFM/STM (原子力/扫描隧道显微镜)	原子力 隧道电流	固体表面	最上层原子	物理形貌
ISS (离子散射谱)	离子	H～U	单层	原子结构
AES/SAM (俄歇电子谱/扫描俄歇显微镜)	俄歇电子	Li～U	2～30nm	化学成分
UPS (紫外光电子能谱)	光电子	Li～U	5～30nm	价带结构
ESCA, XPS (化学分析用电子谱,X射线光电子谱)	光电子	Li～U	5～30nm	化学成分 化学结构
SIMS (二次离子质谱)	二次离子(团)	H-U	0.5~300nm	化学成分 化学结构
TOF-SIMS (时间飞行二次离子质谱)	二次离子(团)	H-U/有机大分子	200nm (扫描模式)	化学成分 化学结构
SEM/FE-SEM, EDX (扫描/场发射扫描电镜)	背散射/二次电子 X射线	Be～U(EDX)	1～5μm	物理形貌 化学成分
EPMA (电子探针)	背散射/二次电子 X射线	Be～U(WDS)	1～5μm	物理形貌 化学成分
TEM/FE-TEM, EDX (透射/场发射透射电镜)	透射电子 X射线	Be～U(EDX)	N/A	物理结构 化学成分

电子能谱学与表面分析的关系

一．表面化学组成

- 表面元素组成、分布、化学态，表面化学键，化学反应
  - 2-维扩散: 表面上的原子，其迁移和扩散运动
  - 表面法线方向：改变表面或界面层的化学结构
- 技术：XPS、AES、SIMS、ISS

二．表面原子态

- 表面原子振动状态, 表面吸附(吸附能、吸附位)，表面扩散
- 技术：EELS、REELS、RAIRS

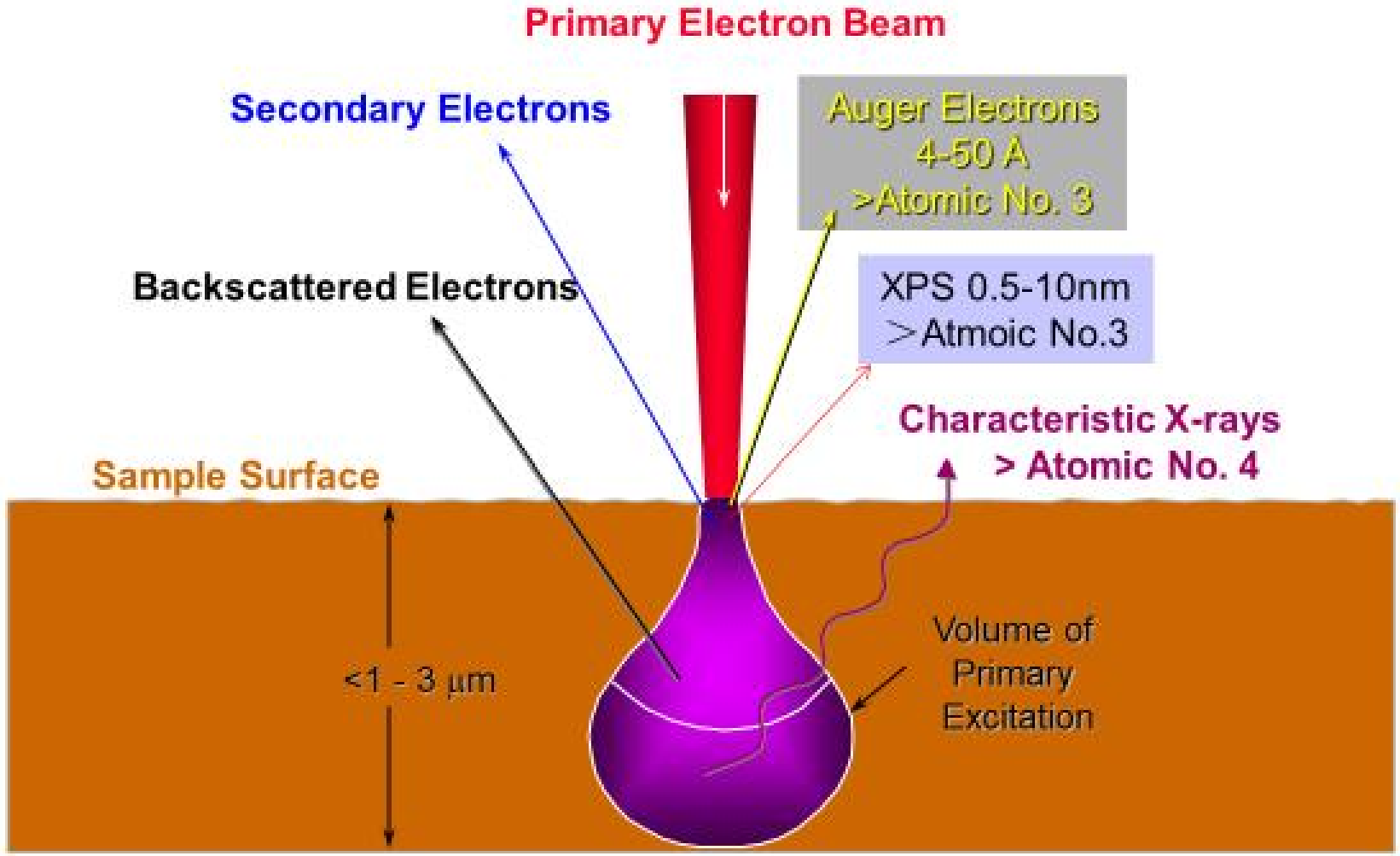
三．表面电子态

- 表面电荷密度分布及能量分布(DOS), 表面能级性质, 表面态密度分布，价带结构，功函数，表面的元激发，导带结构
- 技术：UPS、IPES、ARPES、STM

表 4-1：常用的表面分析方法（按入射粒子和检测粒子分）：

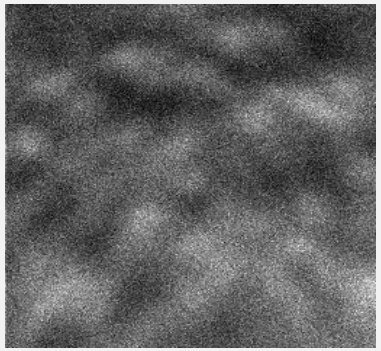
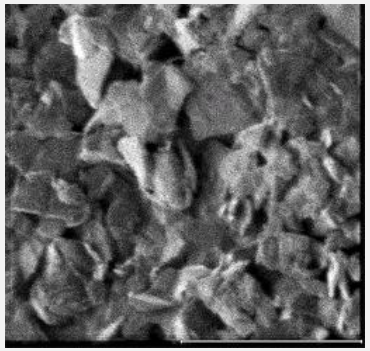
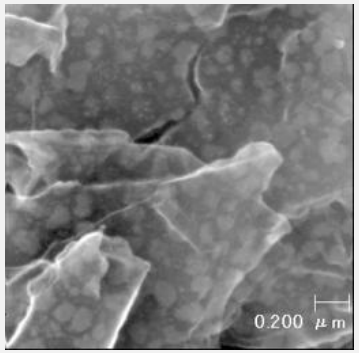
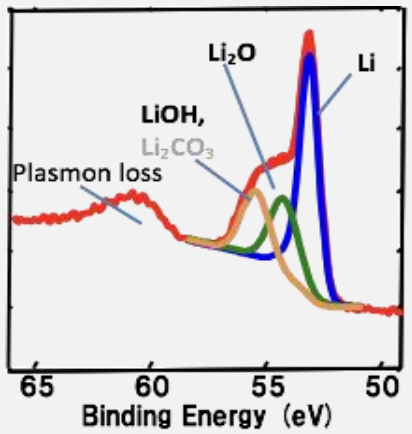
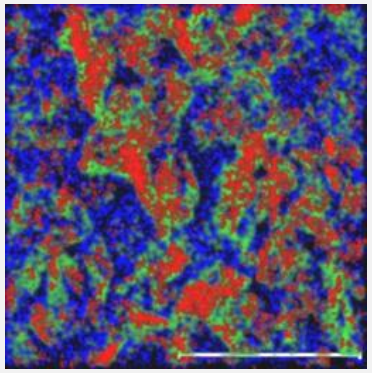
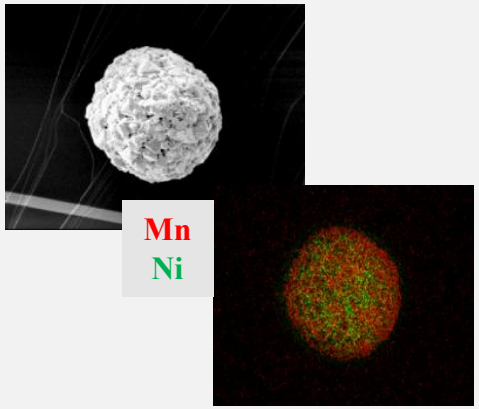
入射粒子	检测粒子	分析方法名称	简称	主要用途
E	*e*	低能电子衍射	LEED	结构
	e	反射式高能电子衍射	RHEED	结构
	e	俄歇电子能谱	AES	成分
	e	扫描俄歇探针	SAM	微区分析
	e	电子能量损失谱	EELS	原子及电子态
	e	高分辨电子能量损失谱	HREELS	原子及电子态
	γ	能量色散 X 射线分析	EDX	成分
	I	电子诱导脱附	ESD	吸附原子态及其成分
I	*I*	二次离子质谱	SIMS	成分
	I	扫描二次离子质谱	SSIMS	成分
	I	(低能)离子散射谱	ISS	成分、结构
	e	离子中和谱	INS	最表层电子态
	γ	离子激发 X 射线谱	IEXS	原子及电子态
γ	*e*	X 射线光电子能谱	XPS	成分、化学态
	e	图象 X 射线光电子能谱	iXPS	化学像
	e	紫外光电子能谱	UPS	电子态
	e	同步辐射光电子能谱	SRPES	成分、原子及电子态
	e	角分辨光电子能谱	ARPES	原子及电子态、结构
	γ	反射吸收红外谱	RAIRS	
	γ	表面强化拉曼散射谱	SERS	
	γ	表面灵敏扩展 X 射线吸收精细结构	SEXAFS	结构
	I	光子诱导脱附	PSD	原子态
E	*e*	扫描隧道显微镜	STM	形貌
	e	场发射显微镜	FEM	结构
	I	原子探针场离子显微镜	APFIM	结构
	I	场离子显微镜	FIM	结构
N	*N*	分子束散射	MBS	结构、原子态
	I	快速原子轰击质谱	FABMS	成分
	I	快速原子轰击二次离子质谱	FABSIMS	
T	*n*	热脱附谱	TDS	原子态

表面分析基本原理



ELECTRON BEAM - SAMPLE INTERACTION

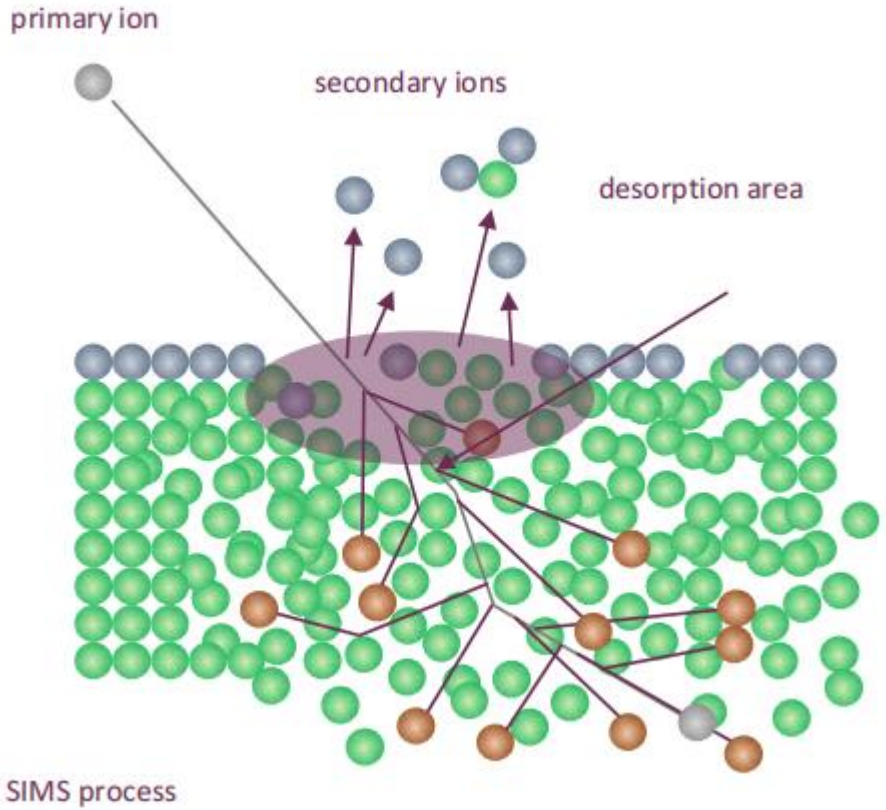
锂电池阴极表征

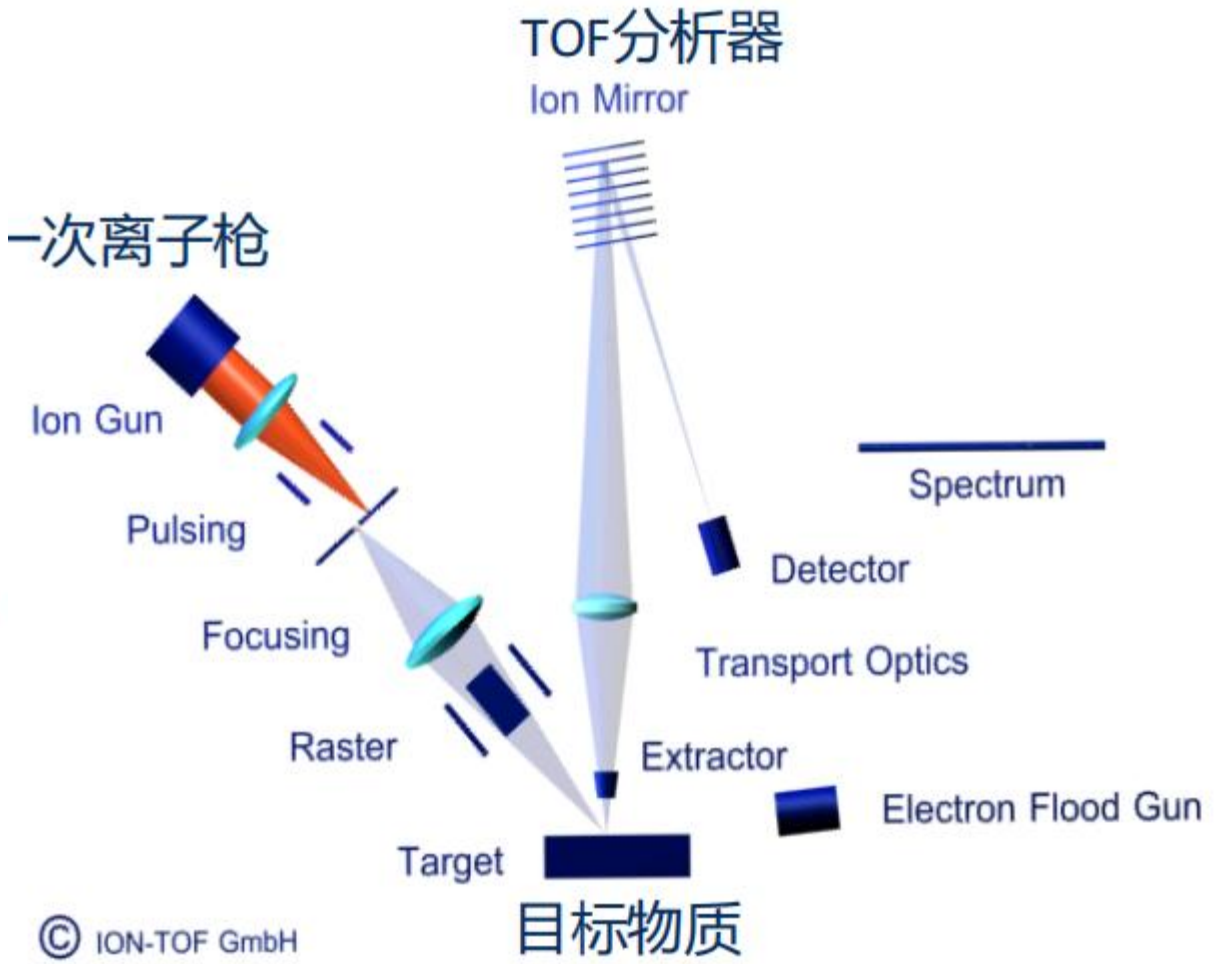
XPS	TOF-SIMS	AES
		
	PF_6- LiF_2- $C_2H_3O_2$- 	

二次离子质谱

（Secondary Ion Mass Spectroscopy，SIMS）

飞行时间二次离子质谱原理





二次离子质谱的特点

一．能检测出包括氢在内的所有元素及其同位素，

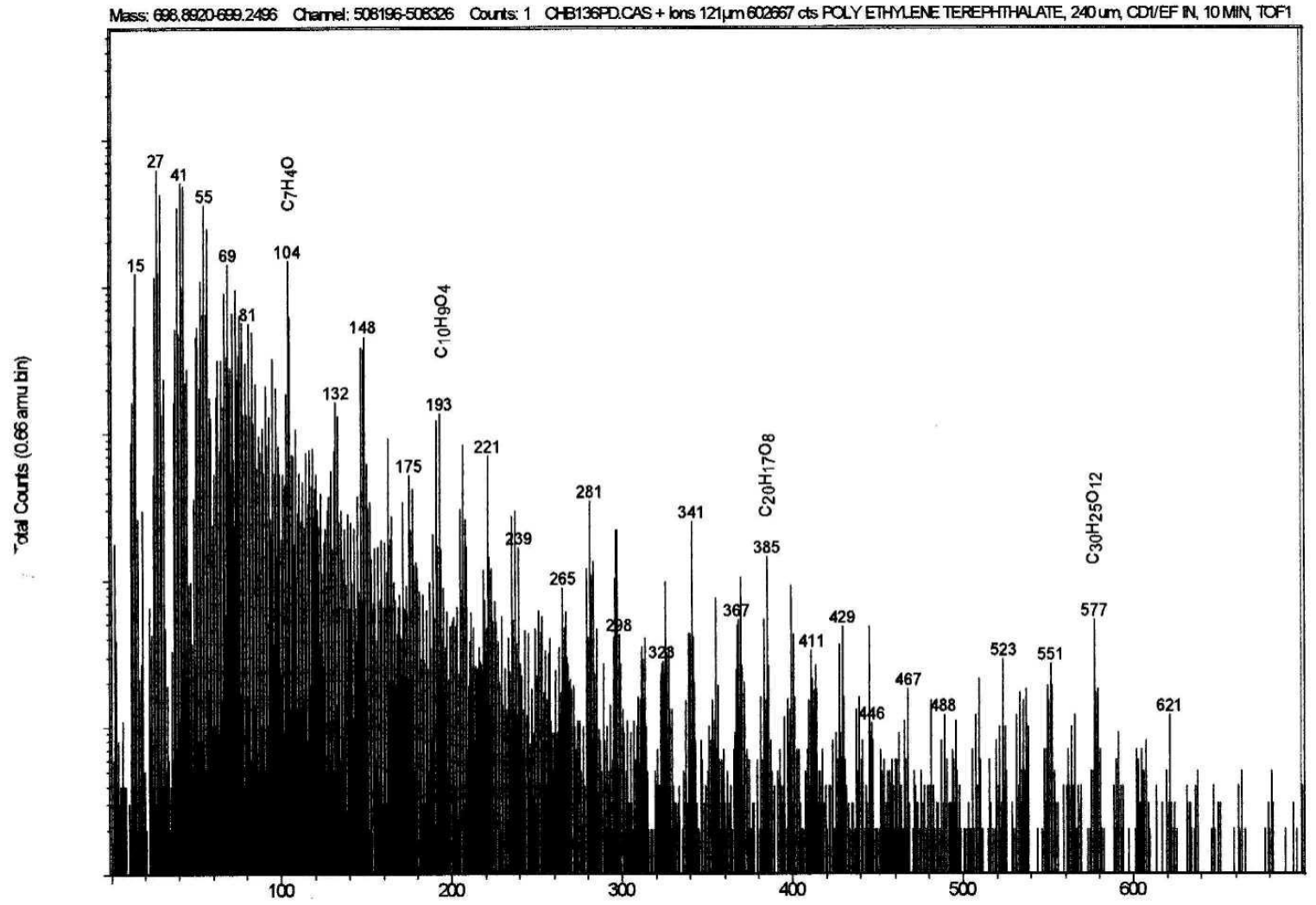
二．对所有元素具有ppm～ppb(因元素而异)的检测灵敏度，

三．能测定从表面到深至数十μm的微量元素及化合物浓度分布(D-SIMS)，

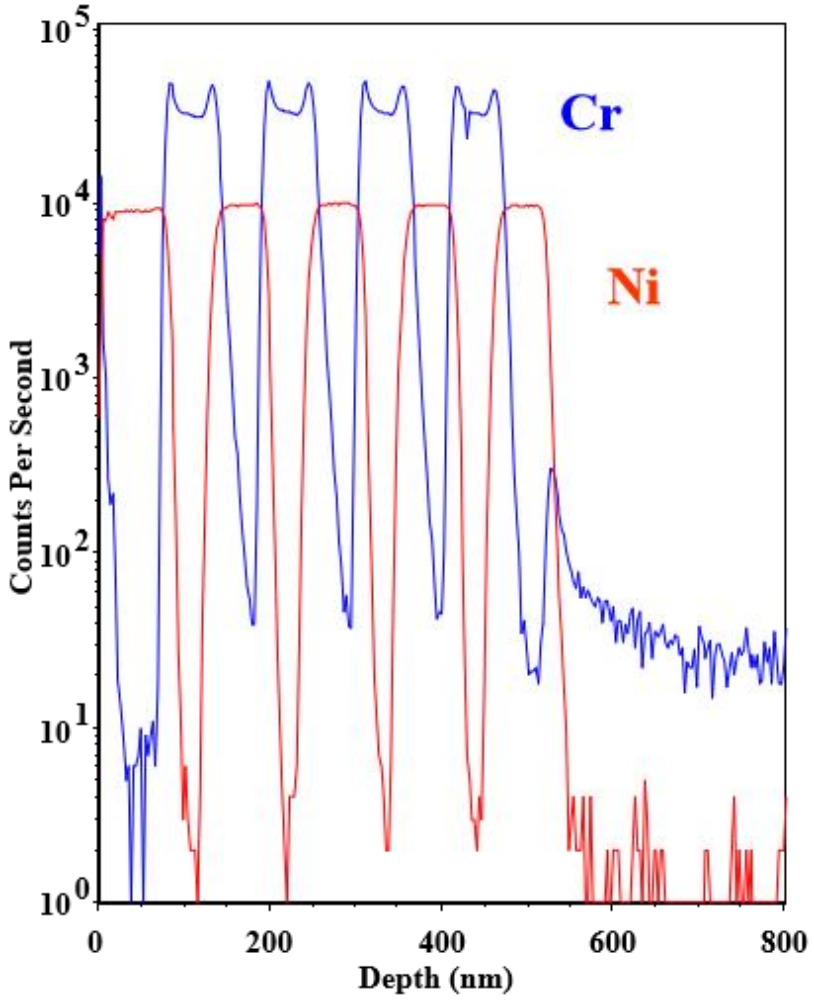
四．能观测各种元素及化合物的二维以及三维的浓度分布，

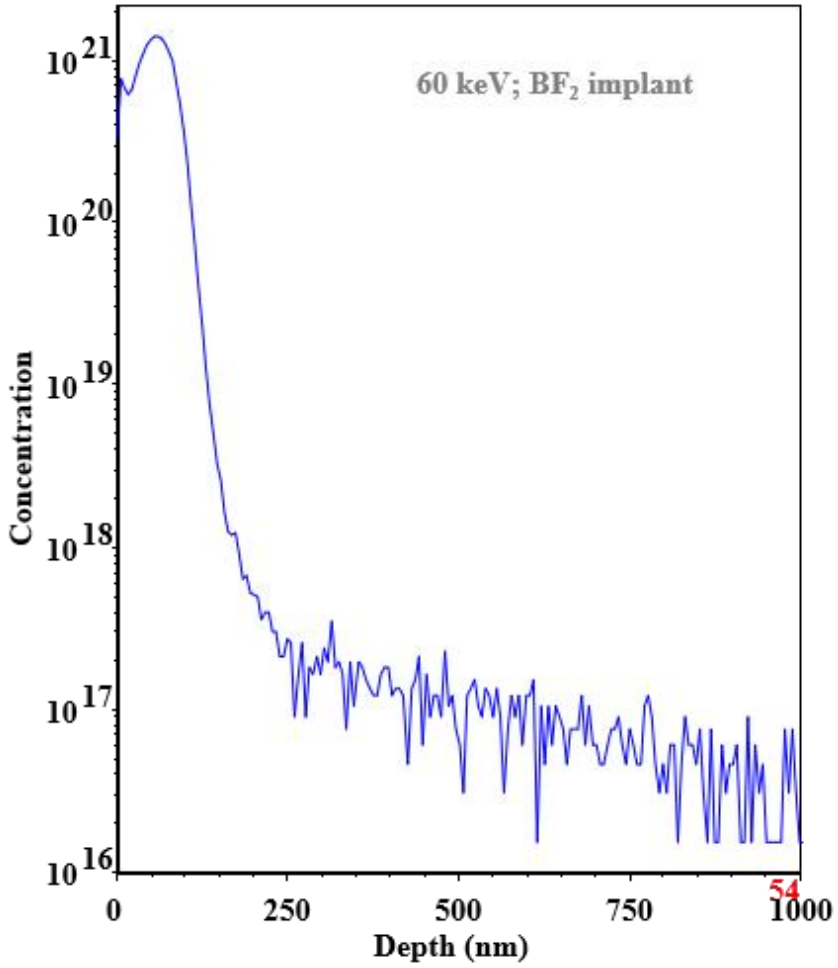
五．能鉴定有机化合物分子(S-SIMS)。

涤纶树脂(PET)


Mass: 698.8920-699.2496 Channel: 508196-508326 Counts: 1 CHB136PD.CAS + Ions 121µm 602667 cts POLY ETHYLENE TEREPHTHALATE, 240 um, CD1/EF IN, 10 MIN, TOF1
Total Counts (0.66 amu bin)
C7H4O
C10H9O4
C20H17O8
C30H25O12
15
27
41
55
69
81
104
132
148
175
193
221
239
265
281
298
323
341
367
385
411
429
446
467
488
523
551
577
621
100
200
300
400
500
600

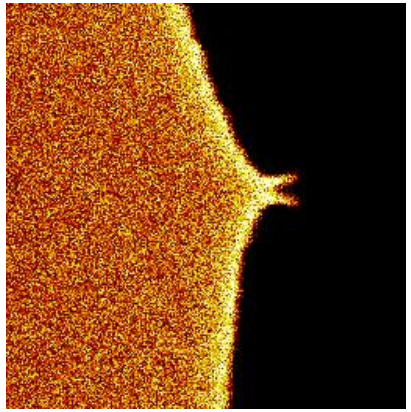
TOF-SIMS 的深度剖面分析



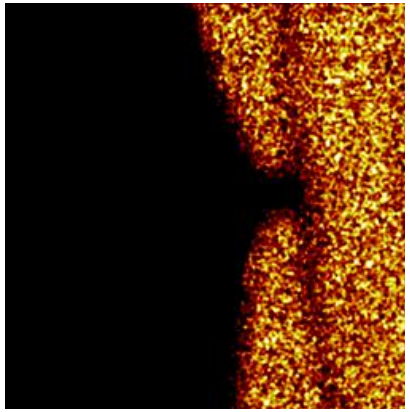


TOF-SIMS的成像分析

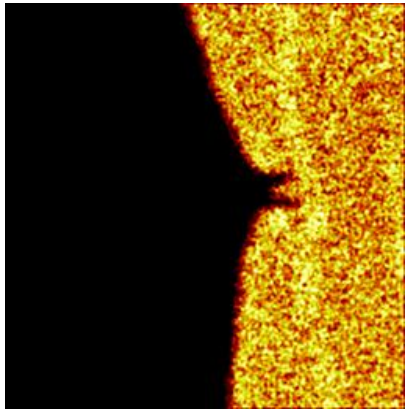
Hard Disk Read / Write Head Structure



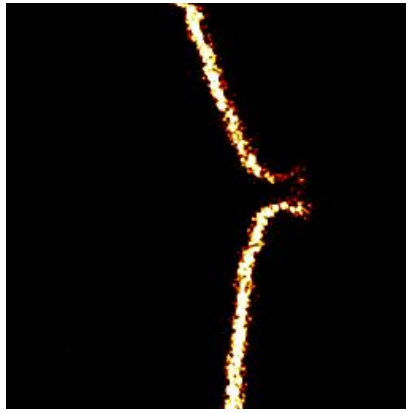
Al



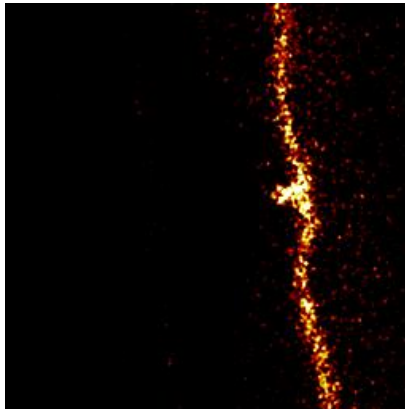
Ni



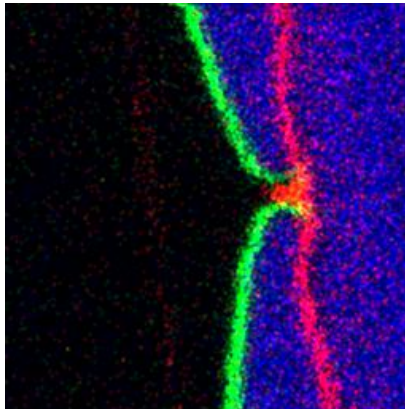
Fe



Co

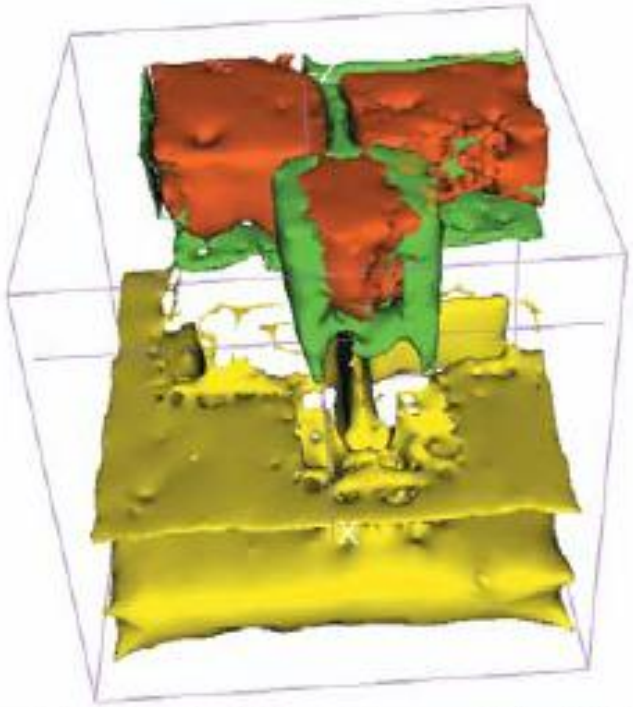


Ru



Overlay: Ni, Co, Ru

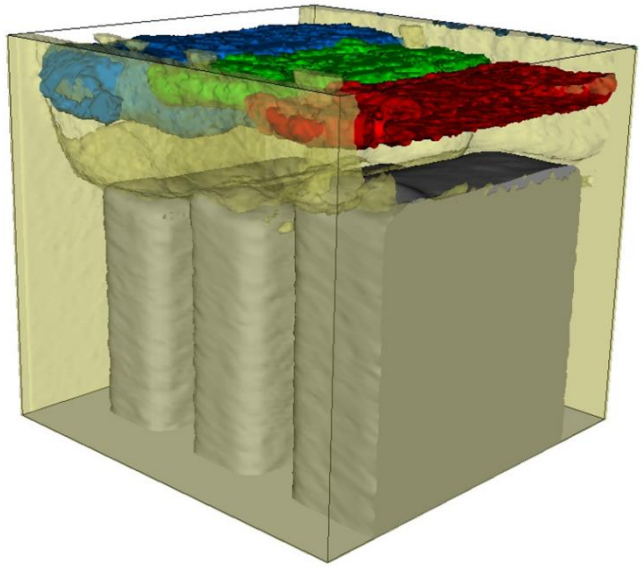
TOF-SIMS的三维成像分析



Al = Red, AlO = Green, Si = Yellow

3D Imaging

CMOS(互补金属氧化物半导体元件)



3D Analysis of a real OLED Device

OLED(有机发光器件)

俄歇电子能谱

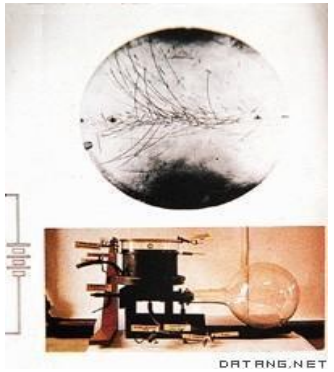
(Scanning Auger Nanoprobe , AES)

俄歇电子能谱仪的发展史

- **俄歇电子**

1923年，法国科学家Pierre Auger在Wilson云室发现。





- **俄歇电子能谱应用**

1953年，J.J.Lander首次提出俄歇效应应用于表面分析的可能性。

- **商业化俄歇电子能谱仪出现**

1967年，Harris等人采用微分锁相技术，获得清晰高信背比的俄歇谱。

- **筒镜能量分析器（CMA）**

1969年，Palmberg等人发明筒镜能量分析器，使得俄歇电子能谱仪的表面灵敏度有了很大提高。

- **扫描俄歇微探针(SAM)出现**

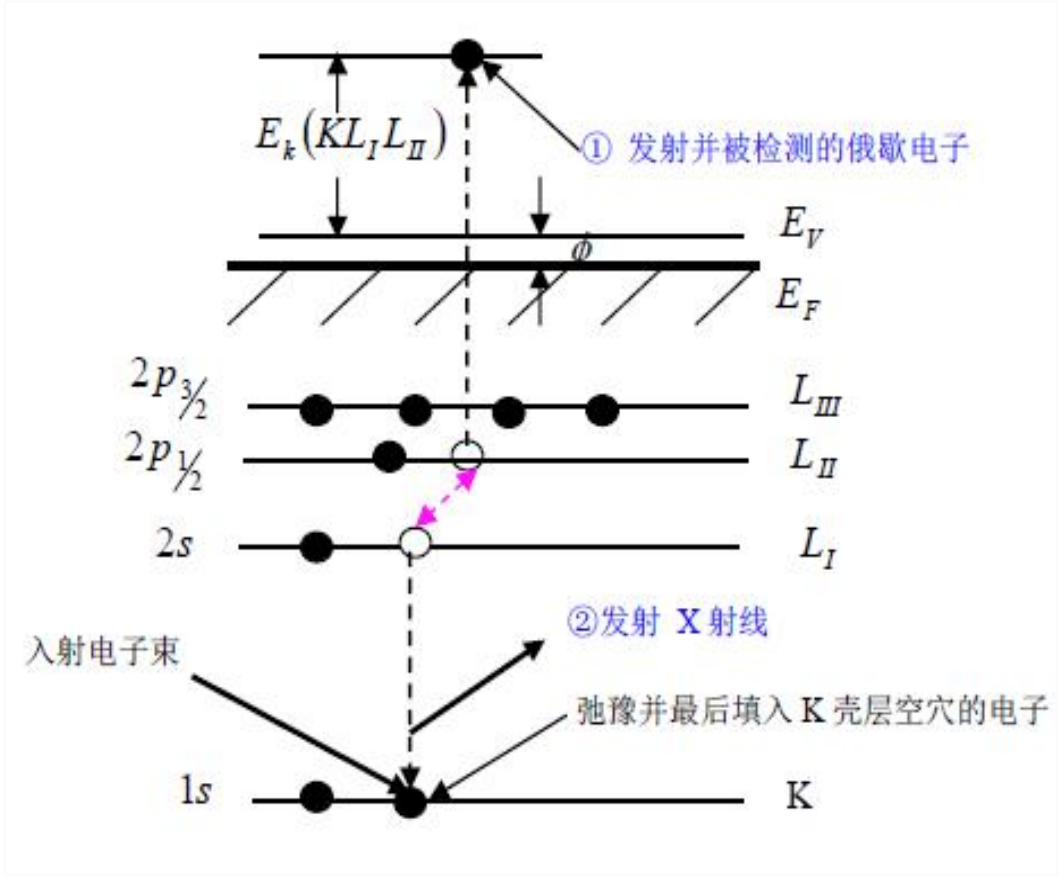
1970年，Palmberg等人引入扫描成像技术，实现选点分析、线扫描和表面元素分析。

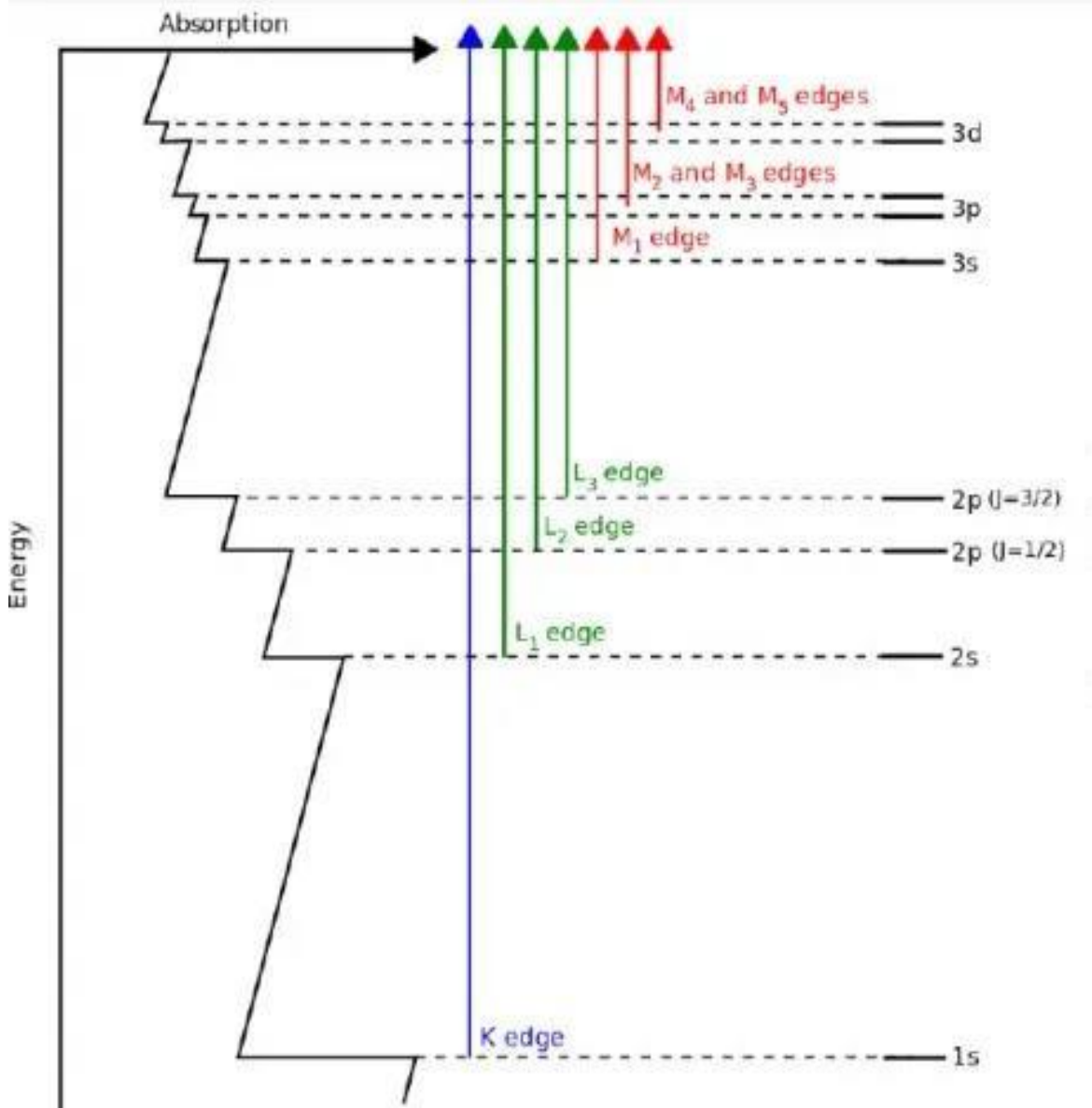
- **深度剖析**

1970年，Palmberg等人在SAM上增加惰性气体离子枪，实现表面法线方向上的深度分布分析。

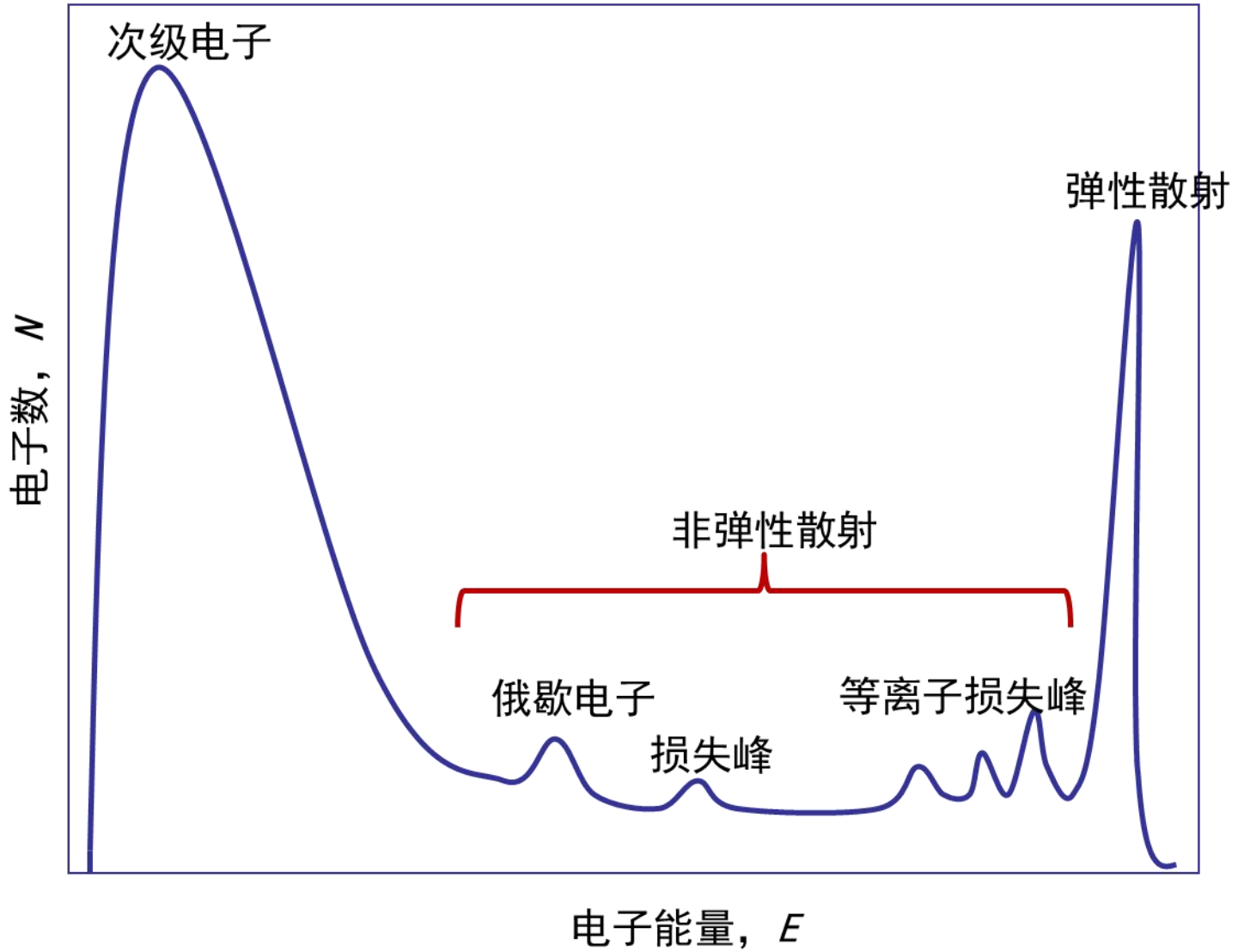
俄歇电子能谱原理

俄歇电子动能： $E_{KLL} = E_K - E_L - E_L'$

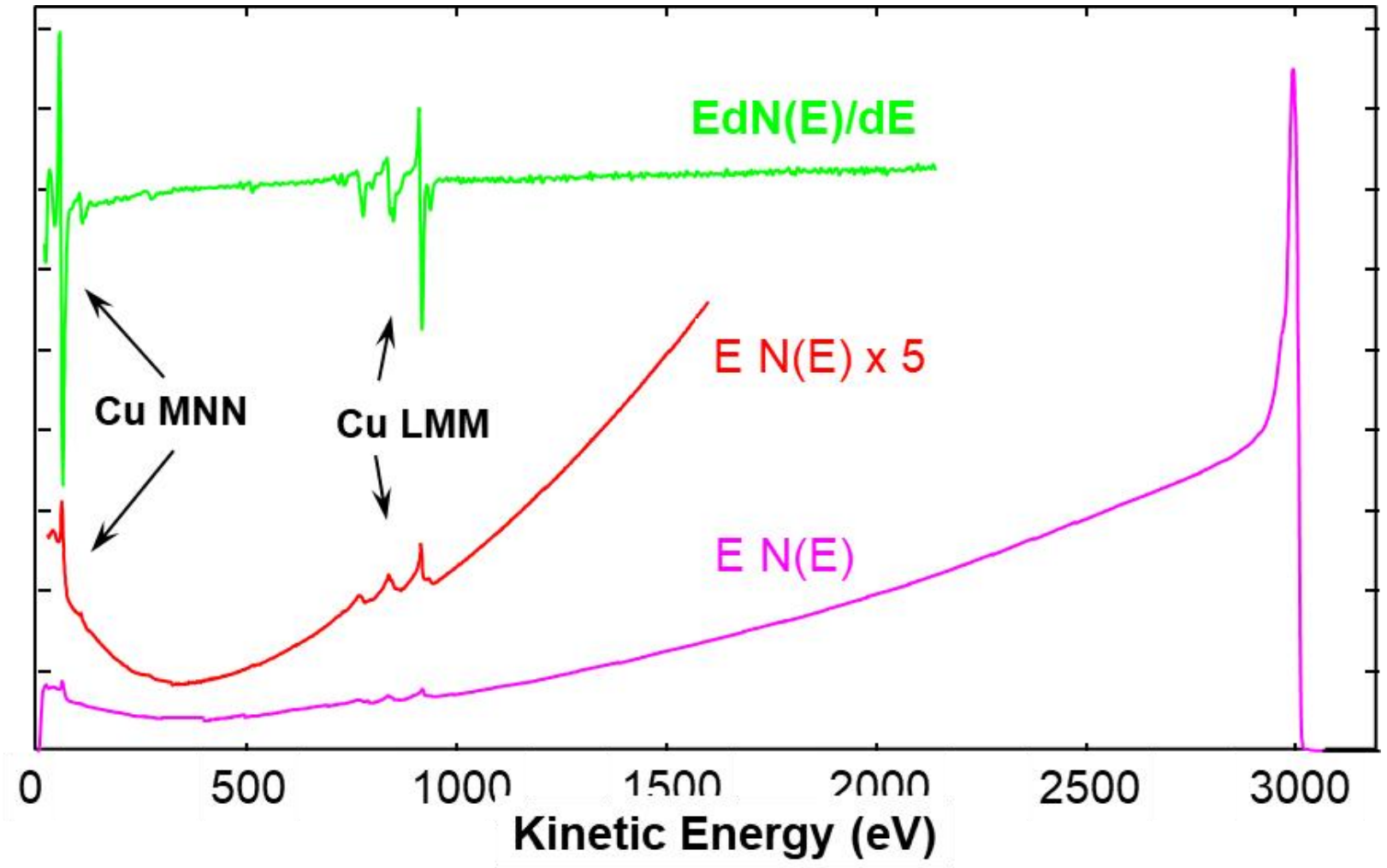




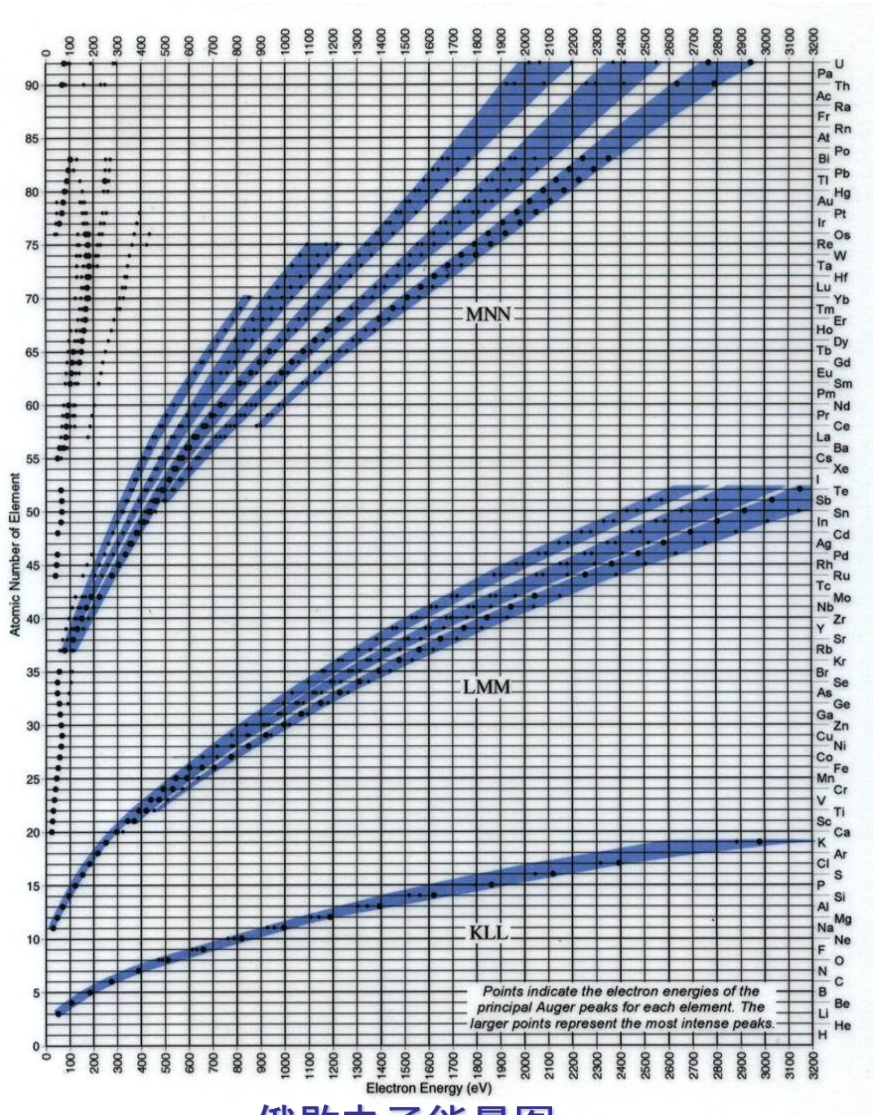
入射电子与原子碰撞后的能量分布



典型俄歇谱图


EdN(E)/dE
E N(E) x 5
E N(E)
Cu MNN
Cu LMM
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Kinetic Energy (eV)

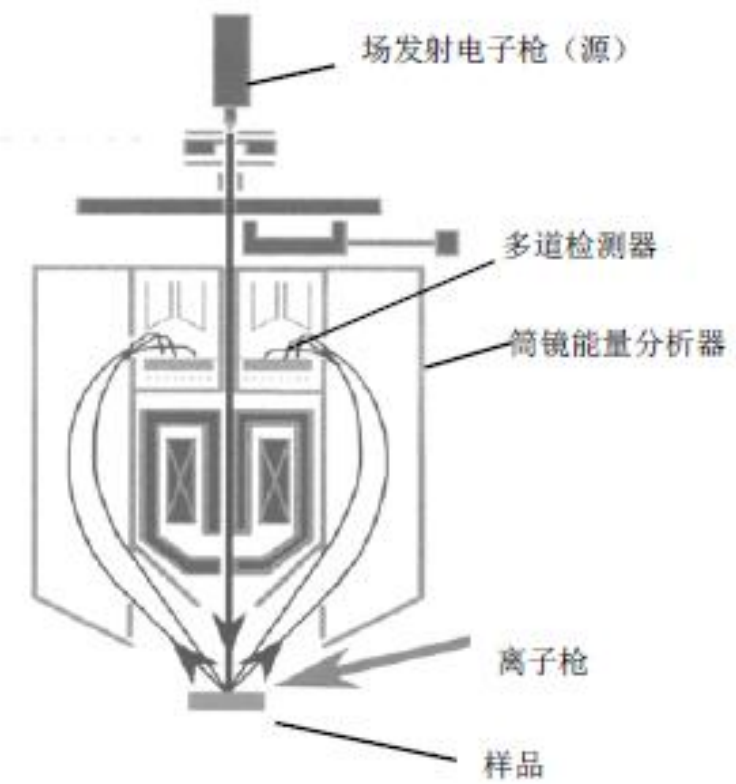
俄歇跃迁过程



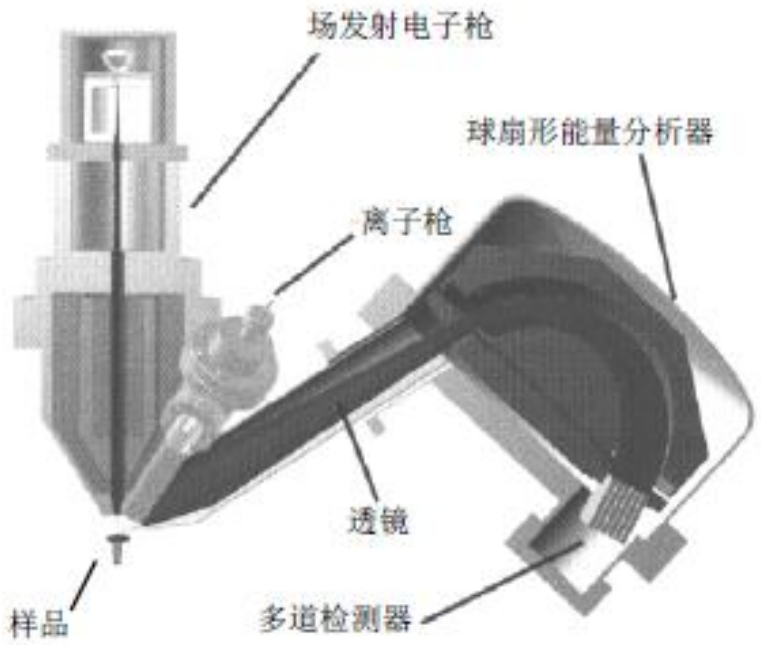
俄歇电子能量图

- **俄歇跃迁过程**：跃迁电子轨道与填充电子以及孔穴所处的轨道的不同能级之间产生的非辐射跃迁过程。
- **C-K（Coster - Kroning）跃迁**：当填充电子或跃迁电子与激发态孔穴所在轨道能级相同时的跃迁过程。
- **SC-K（Super Coster - Kroning）跃迁**：当激发孔穴、填充电子以及跃迁电子的轨道能级都相同时的跃迁。
- **CVV跃迁**：电子空位是内壳层（C），发生弛豫及出射电子的能级（VV）位于价带内的跃迁。价带电子结构受化学环境影响，引起谱峰位移和俄歇峰性变化，是元素化学态分析依据。

电子能量分析器



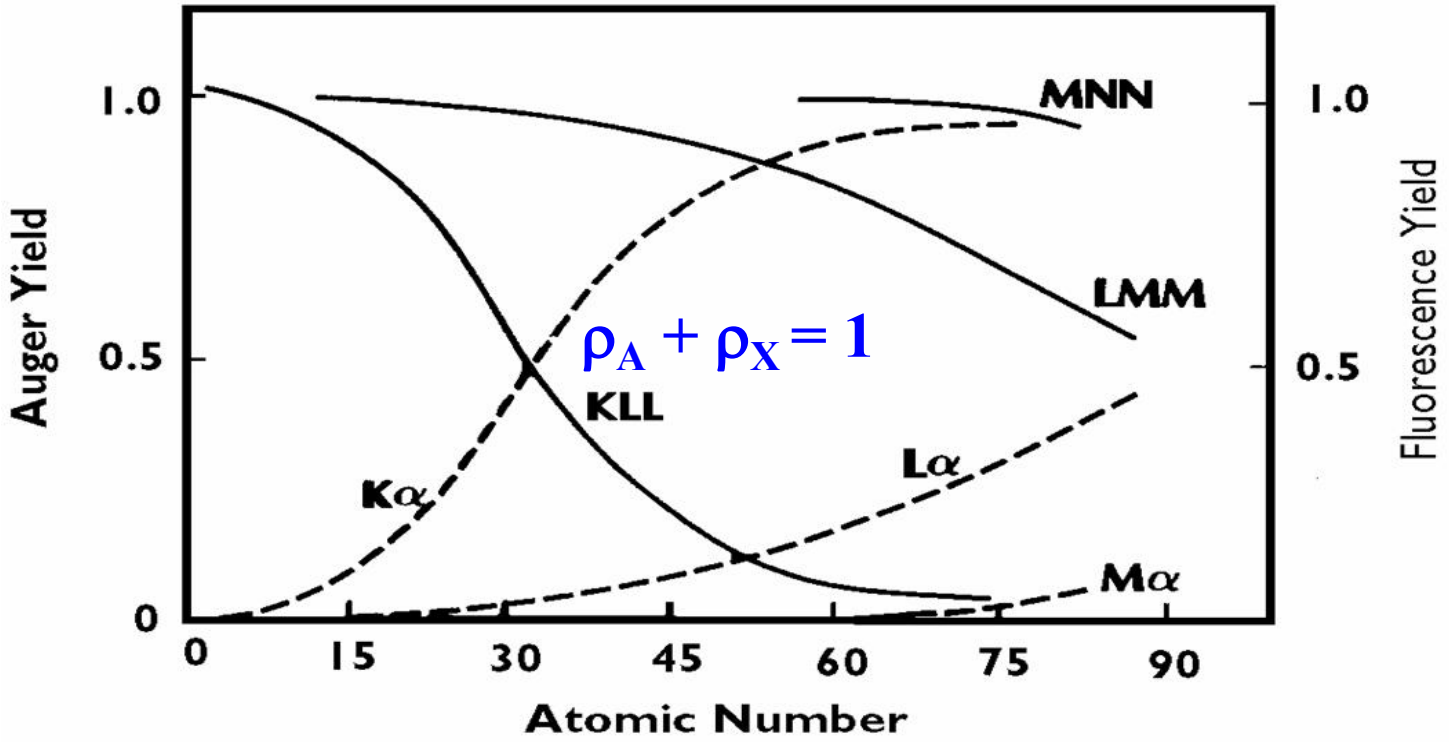
（a） 筒镜分析器（CMA）



（b）球扇形分析器（SCA）

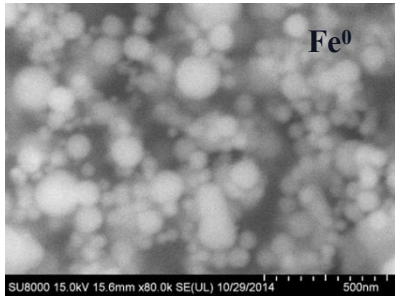
俄歇电子强度

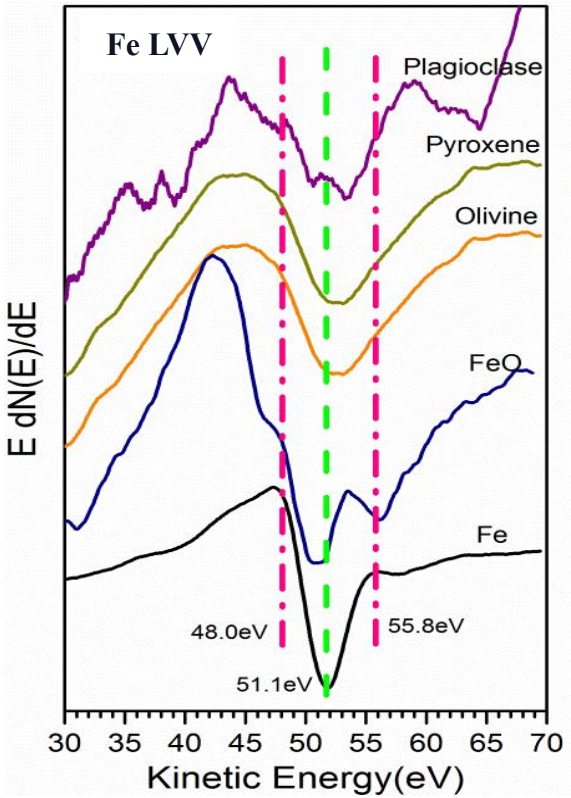
- 俄歇跃迁几率



1. 当元素的原子序数小于19时（即轻元素），俄歇跃迁几率（r_A）在90%以上。
2. 直到原子序数增加到33时，荧光几率才与俄歇跃迁几率相等 。

确定硅酸盐中Fe的化学结构





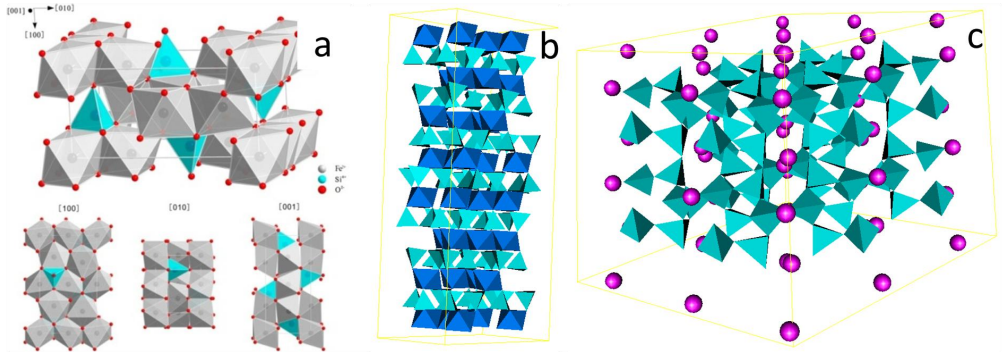


图 4 橄榄石 a、辉石 b 和斜长石 c 晶体结构

	橄榄石	辉石	斜长石
Fe离子半径，pm	92	92	92-106

- 橄榄石与辉石中铁离子半径相同，相对FeO离子半径较大，因此极化作用越小，弛豫能数值越小，俄歇化学位移也减小。
- 斜长石中铁以游离态存在其中，离子半径相对较大，俄歇化学位移量也较小，存在多个峰位。

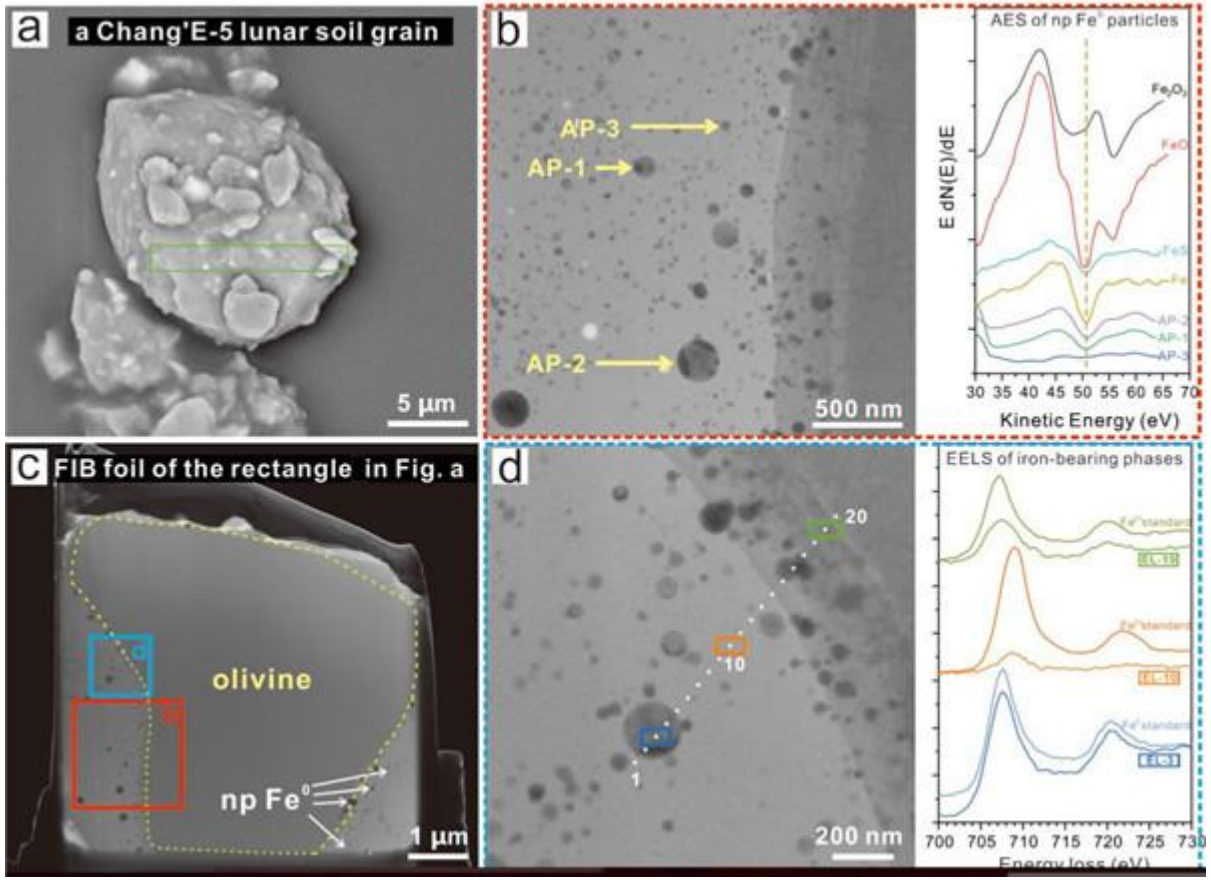
确定硅酸盐中Fe的化学结构

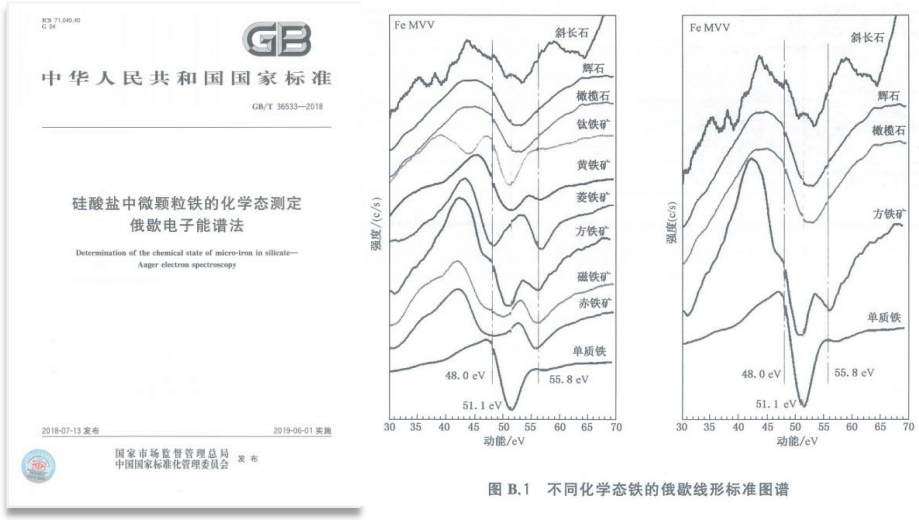
Group		Auger transition	Energy (eV)	RSF(LSF)		AMRSF(ISO)		Valence State
				Sensitivity factor	Uncertainty (% rel.)	Sensitivity factor	Uncertainty (% rel.)	
Pure Metal	Fe	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.081	-	0.081	-	0^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.119	-	0.119	-	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.127	-	0.127	-	
		LVV	51.1	0.240	-	0.240	-	
Oxide	Fe_2O_3	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.273	2.7	2.184	4.0	2^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.407	2.7	3.253	4.0	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.364	2.7	2.910	4.0	
		LVV	48.0	0.345	2.7	2.762	4.0	
	Fe_3O_4	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.231	2.1	0.182	3.6	2^+ & 3^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.344	2.1	0.271	3.6	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.340	2.1	0.268	3.6	
		LVV	48.0	0.292	2.1	0.230	3.6	
	$FeTiO_3$	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.236	4.2	0.185	5.4	3^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.351	4.2	0.275	5.4	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.324	4.2	0.254	5.4	
		LVV	51.1	0.298	4.2	0.234	5.4	
Silicate	Olivine	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.212	9.3	0.244	9.8	2^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.316	9.3	0.363	9.8	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.298	9.3	0.342	9.8	
		LVV	52.5	0.269	9.3	0.308	9.8	
	Pyroxene	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.234	10.6	0.254	12.8	2^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.349	10.6	0.378	12.8	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.312	10.6	0.338	12.8	
		LVV	52.5	0.296	10.6	0.321	12.8	
	Plagioclase	$L_{2,3}M_{2,3}M_{2,3}$	600	0.215	20.0	0.213	21.2	2^+
		$L_{2,3}M_{2,3}M_{4,5}$	654	0.321	20.0	0.317	21.2	
		$L_{2,3}M_{4,5}M_{4,5}$	708	0.317	20.0	0.313	21.2	
		LVV	52.5	0.272	20.0	0.269	21.2	



通过最小二乘法计算得出的相对灵敏度因子，对定量分析硅酸盐体系中不同价态Fe元素的含量更为准确

俄歇线形解析月壤





清华大学/中科院地化所，姚文清等，2018

对研究月壤**np-Fe⁰**成因机制、铁元素的微区地球化学行为以及氧化还原环境演变过程，提供了有力支撑。

Atomic Spectroscopy, 2022, 43(1), 53–59.

俄歇电子能谱特点

- 可定性、半定量分析除H、He以外的所有元素（Li-U）。
- 具有很高的表面灵敏度900kcps。检测深度约为3-10原子单层（0.4-5nm），检测极限为10^{-3}原子浓度。
- 电子束作为激发源，具有很高的空间分辨率，二次电子成像3nm，俄歇成像8nm。
- 实验技术：微区分析、深度分析、化学价态分析、元素二维分析
- 实验方法：
  - 点分析（单点分析、多点分析）
  - 深度剖析
  - 线分析
  - 面分析
- 待测样品要求具有一定的导电性

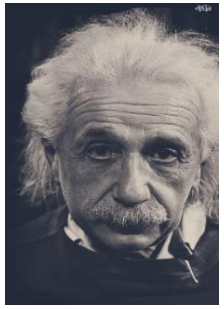
X射线光电子能谱仪

（Scanning X-ray Microprobe ）

X射线光电子能谱的起源



Heinrich Rudolf Hertz



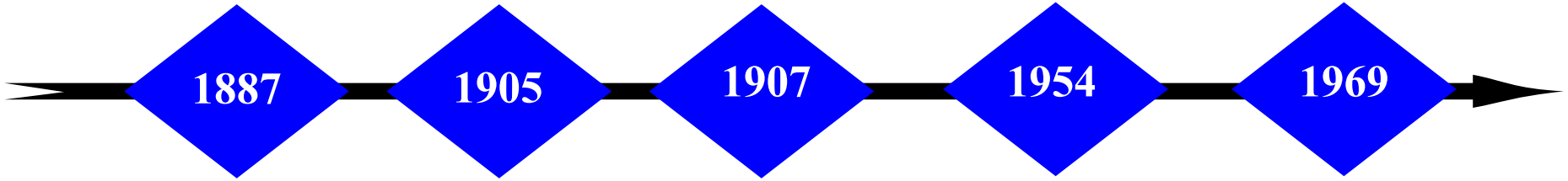
Albert Einstein

P.D. Innes



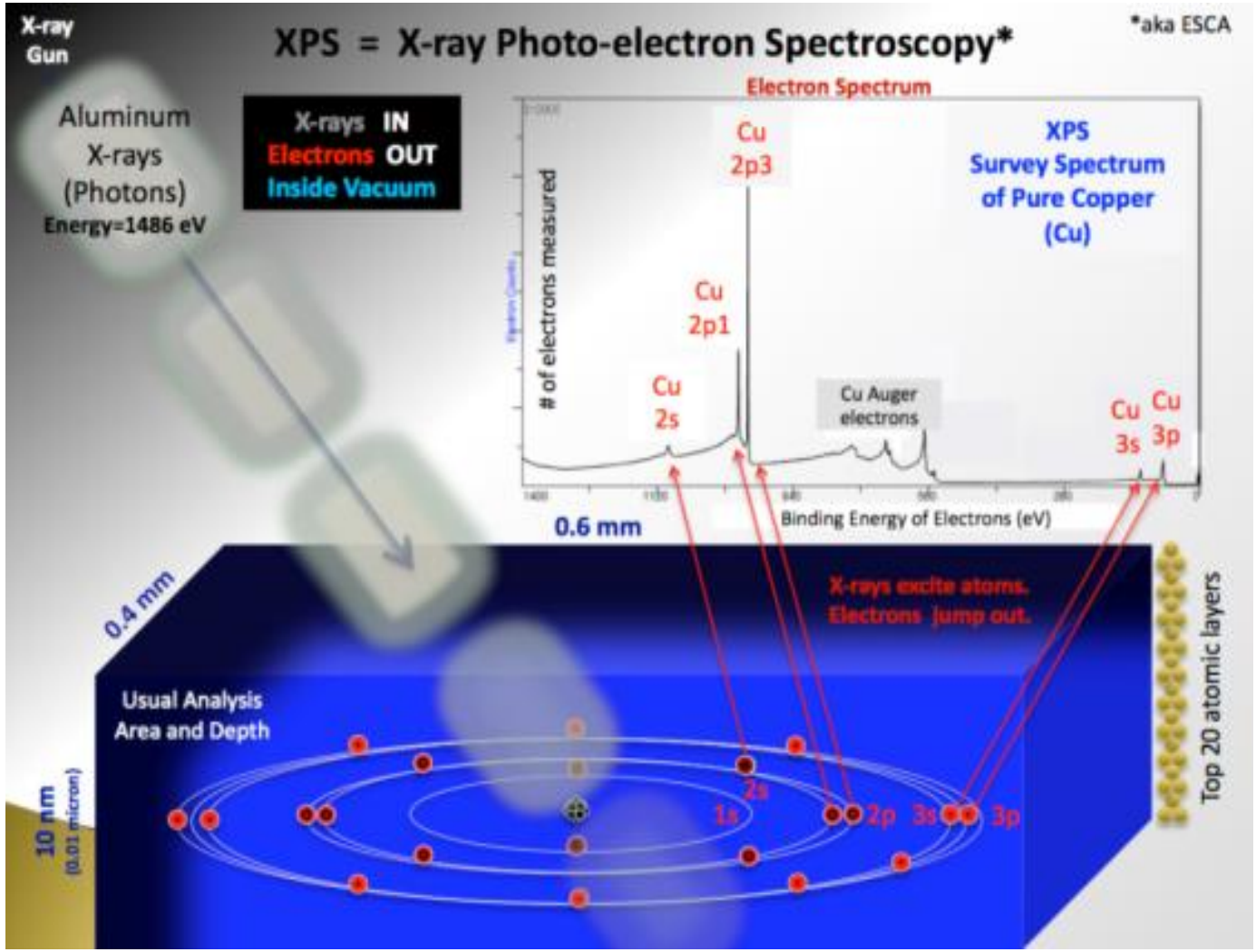
Kai M. Siegbahn

美国惠普公司，制造了世界上首台商业单色X射线光电子能谱仪



- 1887年，Heinrich Rudolf Hertz发现光电子效应
- 1905年，Albert Einstein建立光电理论，1921年诺贝尔物理奖
- 1907年，P.D. Innes用伦琴管、亥姆霍兹线圈、磁场半球（电子能量分析仪）和照像平版记录宽带发射电子和速度的函数关系，人类第一条X射线光电子能谱
- 1954年，Kai M. Siegbahn获得了NaCl首条高能高分辨X射线光电子能谱，1981年获得诺贝尔物理学奖

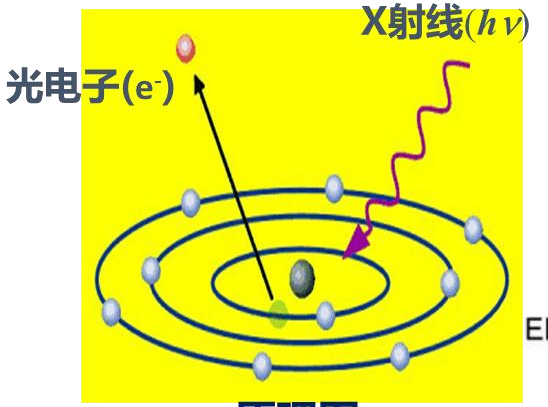
X射线光电子能谱原理


X-ray Gun
XPS = X-ray Photo-electron Spectroscopy*
*aka ESCA
Aluminum X-rays (Photons) Energy=1486 eV
X-rays IN
Electrons OUT
Inside Vacuum
Electron Spectrum
XPS Survey Spectrum of Pure Copper (Cu)
of electrons measured
Cu 2p3
Cu 2p1
Cu 2s
Cu Auger electrons
Cu 3s
Cu 3p
Binding Energy of Electrons (eV)
0.6 mm
0.4 mm
X-rays excite atoms. Electrons jump out.
Usual Analysis Area and Depth
10 nm (0.01 micron)
Top 20 atomic layers
2s
1s
2p
3s
3p

光电子能谱原理

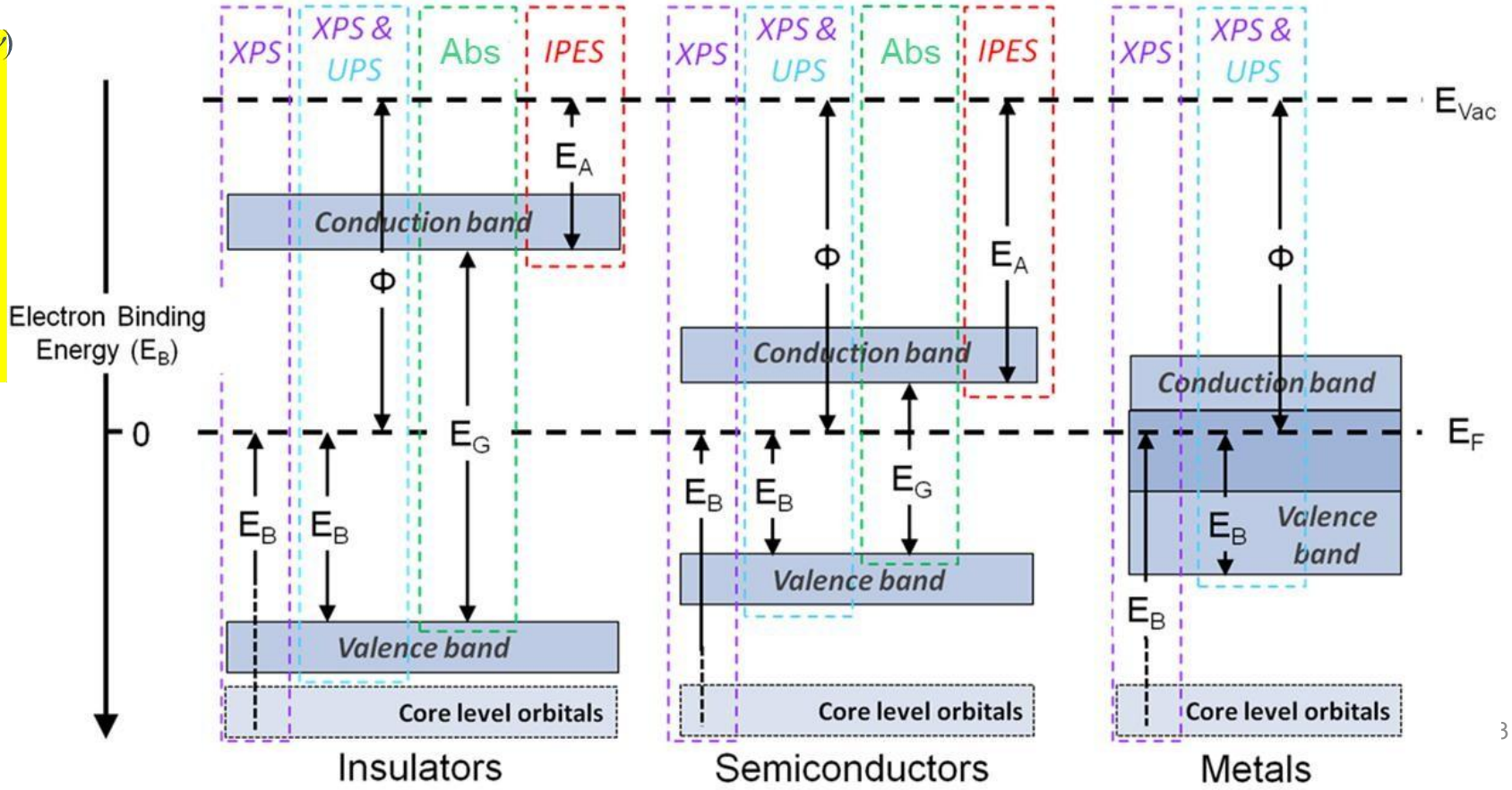
光电效应：$E_k = h\nu - E_b - \Phi_{sp}$

对于固体样品，考虑晶体势场和表面势场对光电子的束缚作用，通常选取E_F为Eb的参考点。

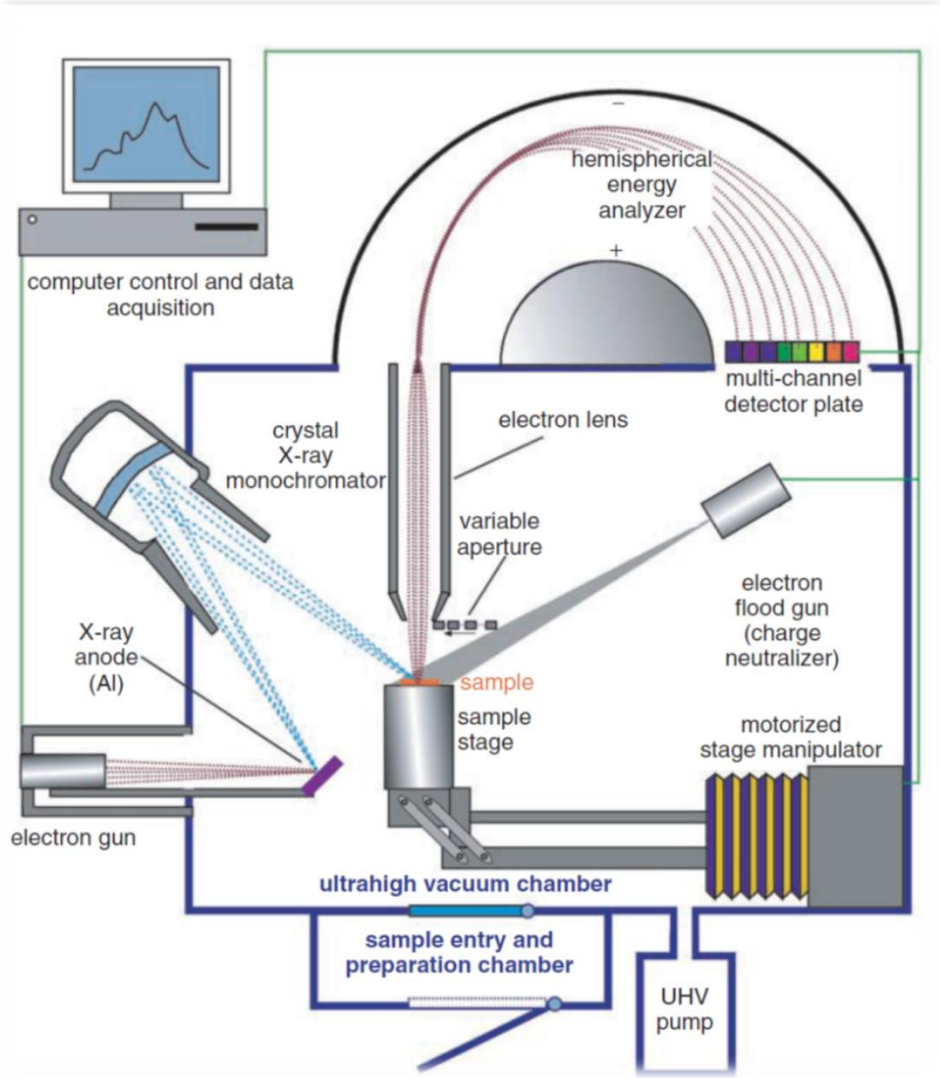


原理图

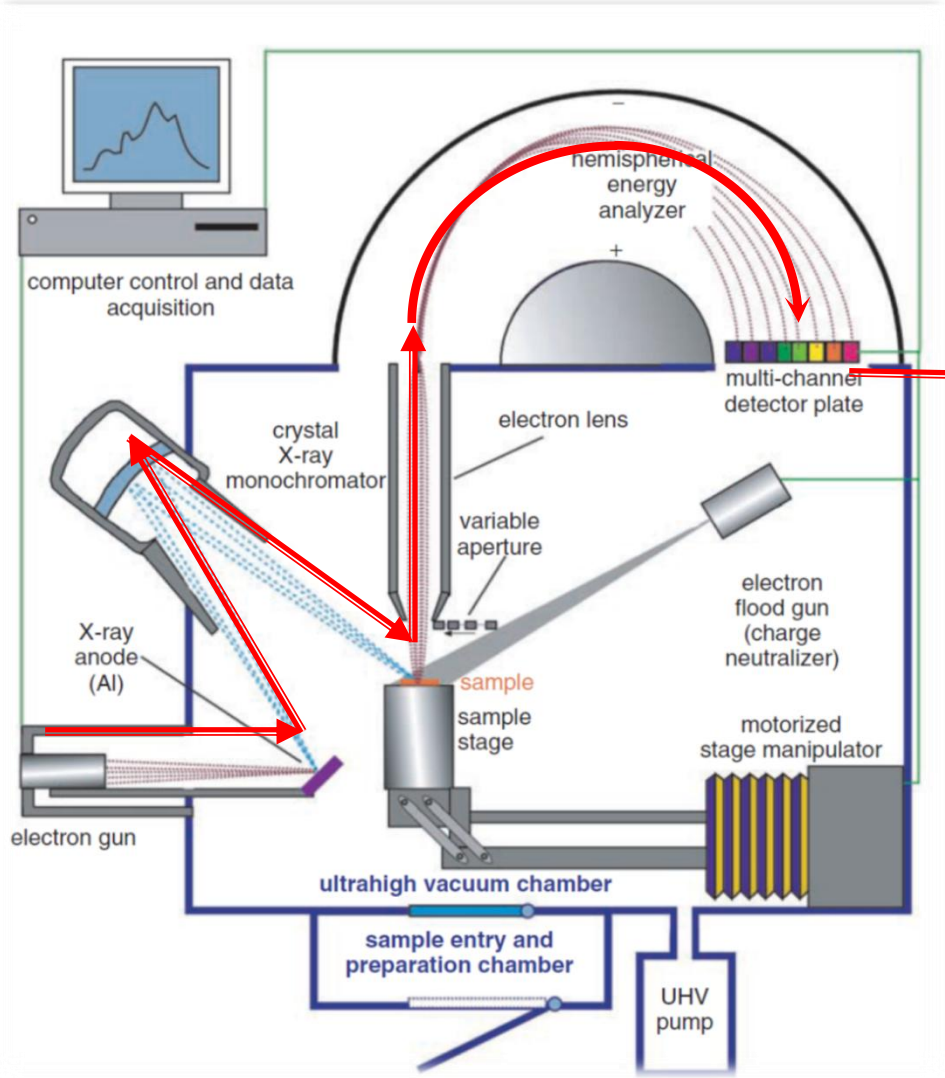
- 元素类别
- 电子占据轨道
- 元素化学态

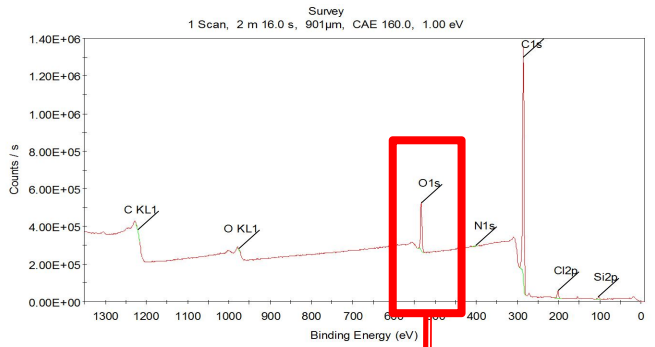


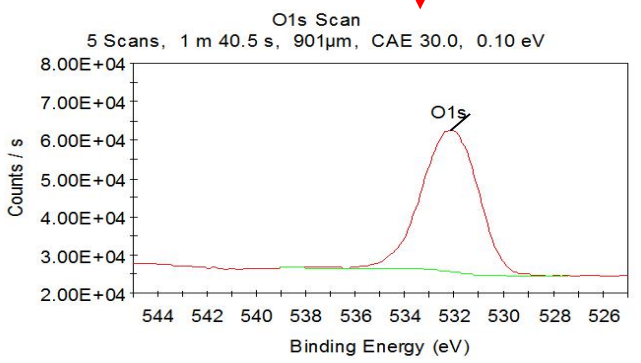
谱仪基本构造


computer control and data acquisition
hemispherical energy analyzer
multi-channel detector plate
electron lens
crystal X-ray monochromator
variable aperture
electron flood gun (charge neutralizer)
X-ray anode (Al)
sample
sample stage
motorized stage manipulator
electron gun
ultrahigh vacuum chamber
sample entry and preparation chamber
UHV pump

谱仪基本构造


computer control and data acquisition
hemispherical energy analyzer
multi-channel detector plate
electron lens
crystal X-ray monochromator
variable aperture
electron flood gun (charge neutralizer)
X-ray anode (Al)
sample
sample stage
motorized stage manipulator
electron gun
ultrahigh vacuum chamber
sample entry and preparation chamber
UHV pump


Survey
1 Scan, 2 m 16.0 s, 901µm, CAE 160.0, 1.00 eV
Counts / s
Binding Energy (eV)
C KL1
O KL1
O1s
N1s
C1s
Cl2p
Si2p


O1s Scan
5 Scans, 1 m 40.5 s, 901µm, CAE 30.0, 0.10 eV
Counts / s
Binding Energy (eV)
O1s

光源示意图

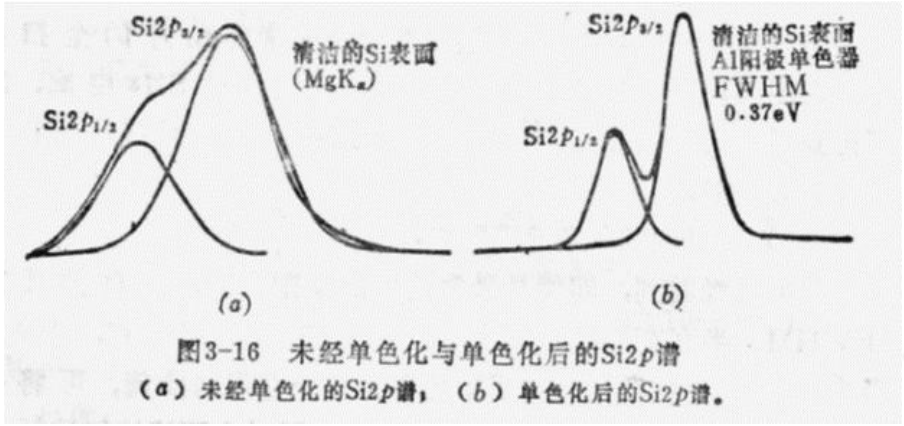
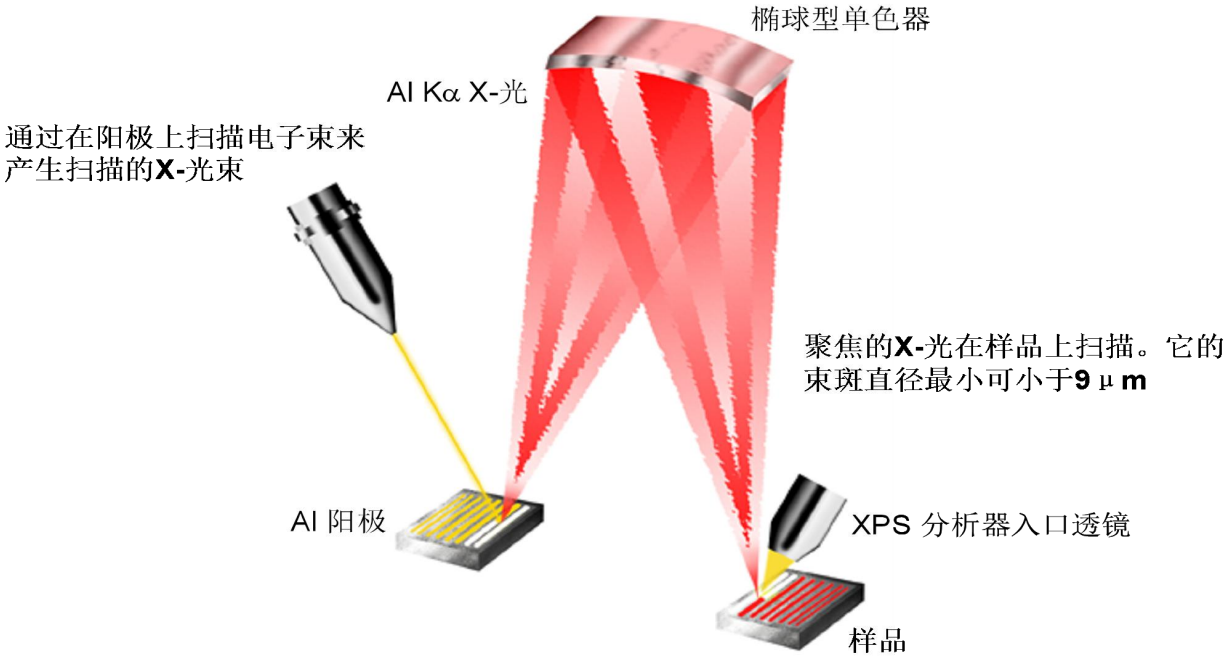
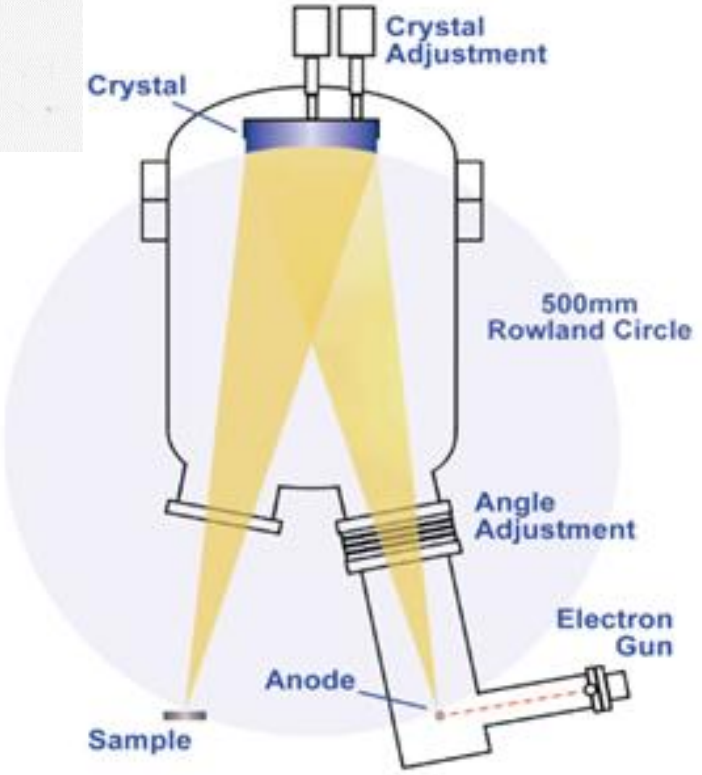


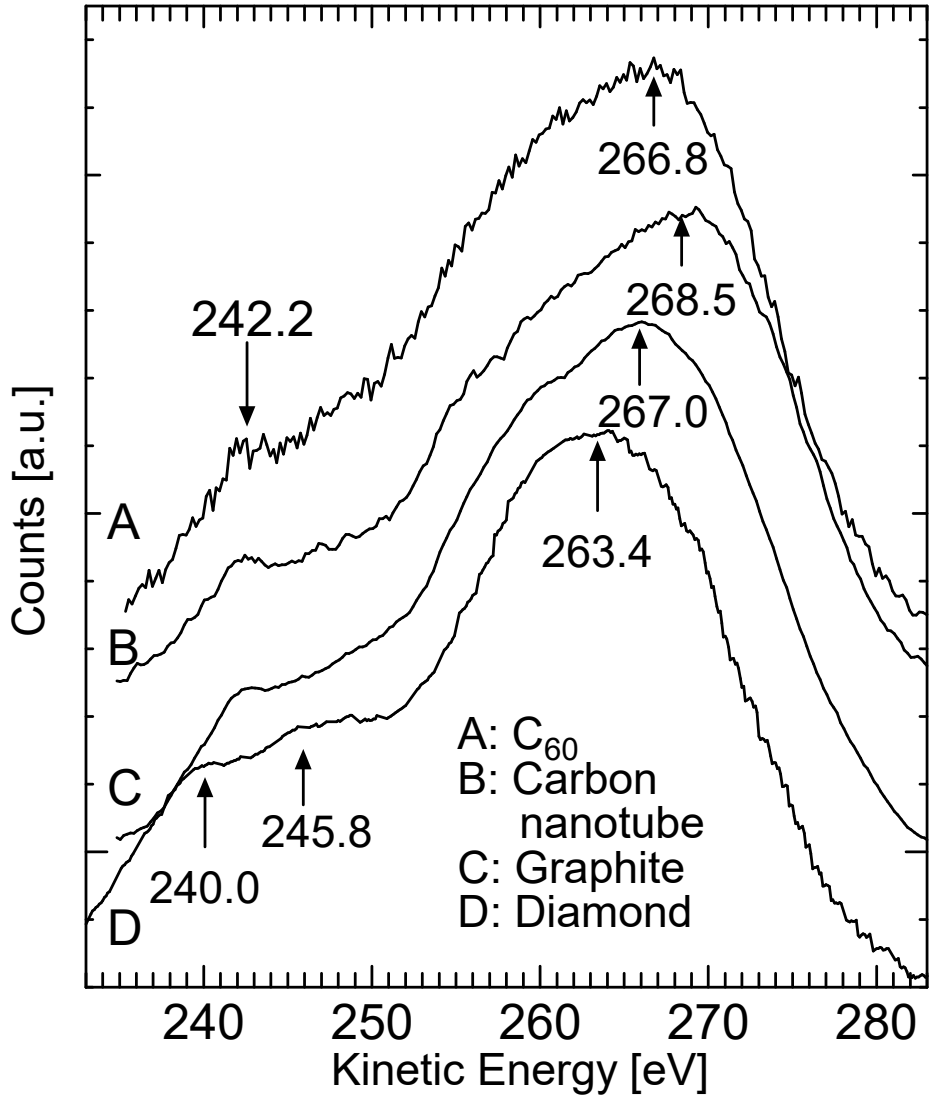
图3-16 未经单色化与单色化后的Si2p谱

（a）未经单色化的Si2p谱，（b）单色化后的Si2p谱。



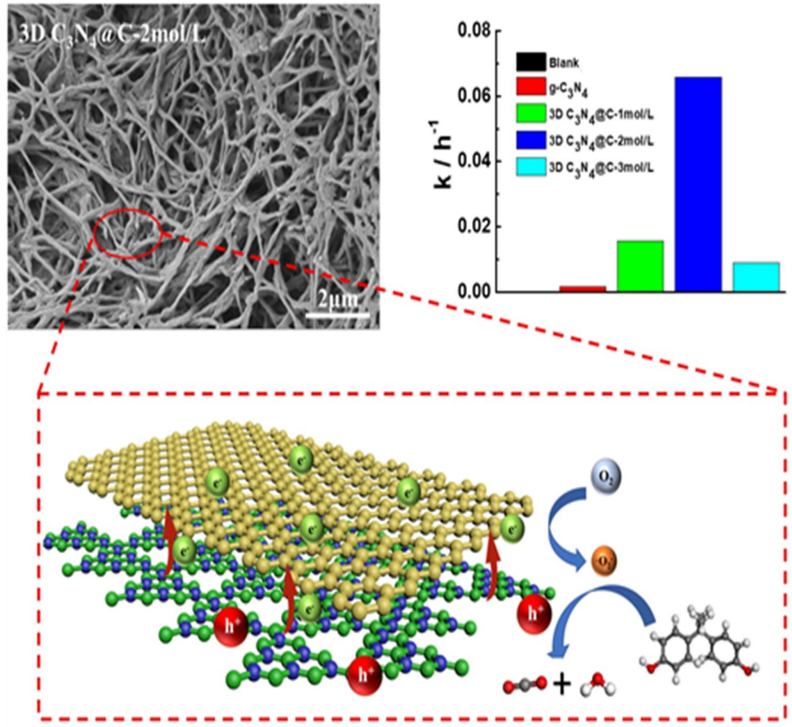


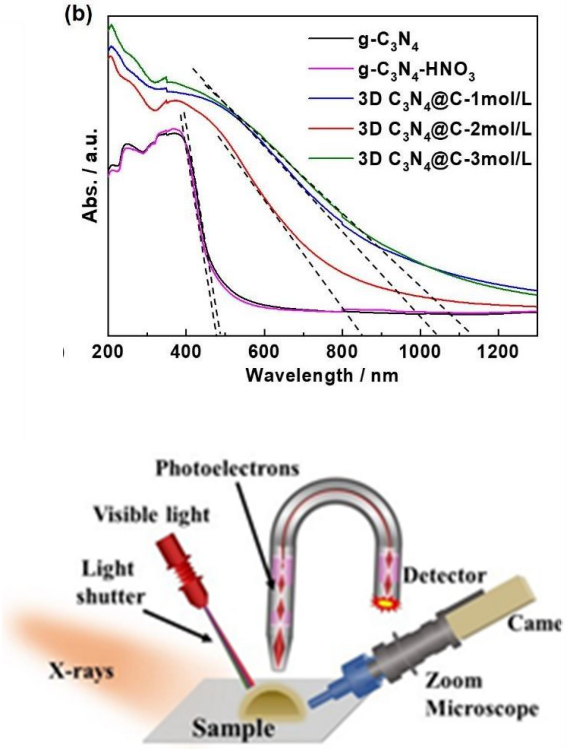
X射线激发俄歇电子谱（XAES）分析

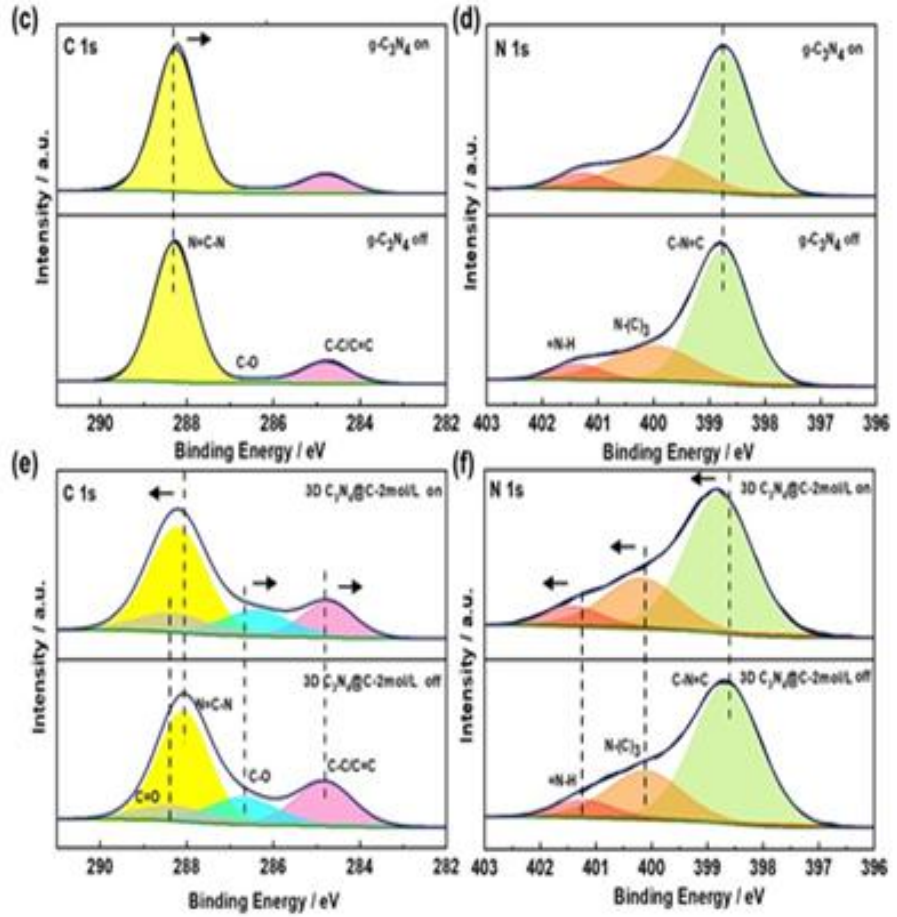


几种纳米碳材料的XAES谱

原位光激发







Yajun Wang,Wenqing Yao*, Appl. Catal. B-Environ, 2022, 318, 121829*

利用XPS电子枪原位实现充电

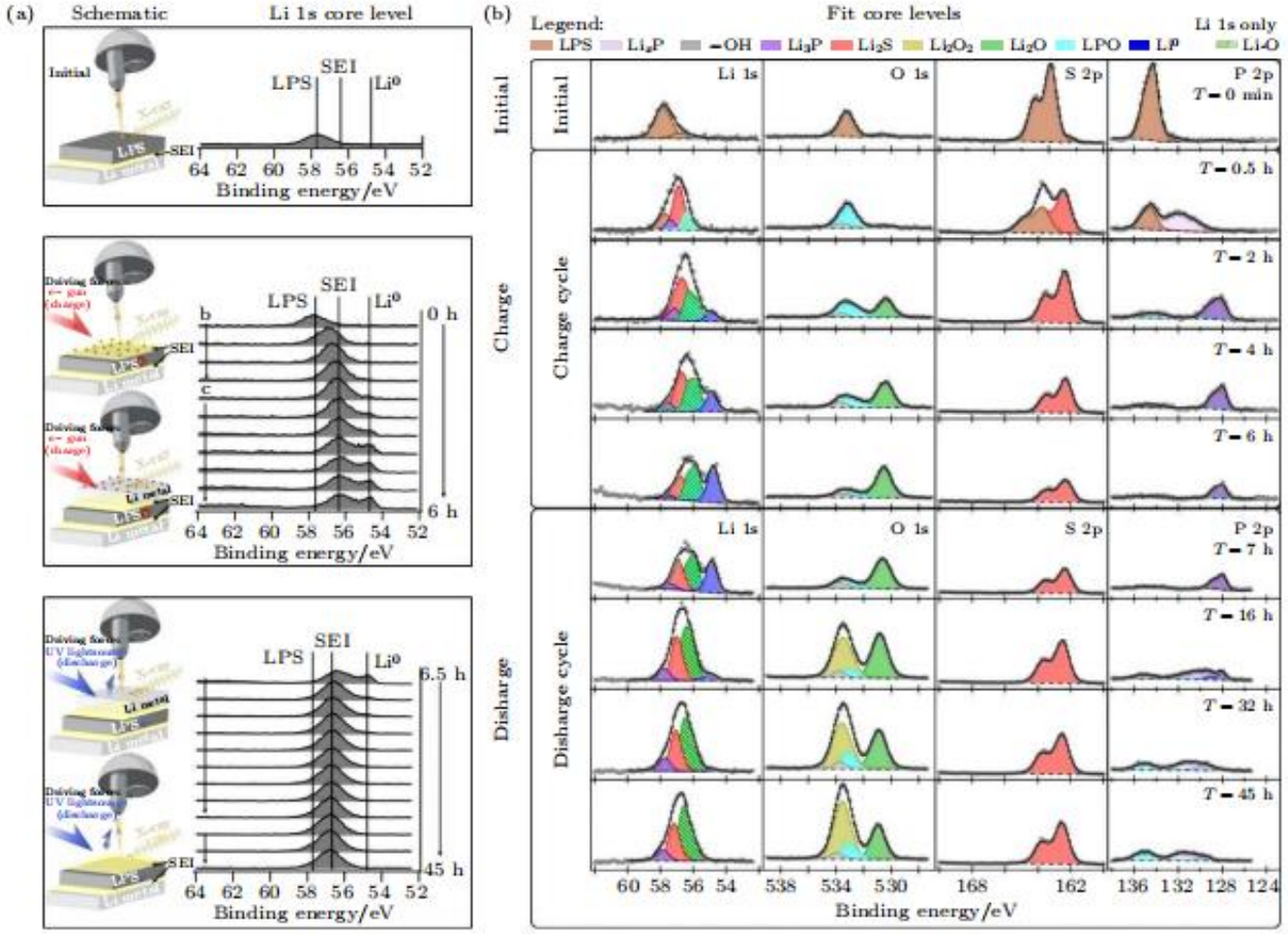


图 13 (a) 虚拟电极法实现 operando XPS 测试的原理图和原始、充电、放电状态下 Li_2S-P_2S_5 表面的 Li 1s 谱图变化[8]; (b) 各 XPS 谱图及拟合结果在 operando XPS 过程中的变化[8]

- 利用XPS电子枪激发源对Li/L_3PS_4半电解质表面实现充电证实产生界面层和锂金属。再以紫外光辐照表面激发光电子，使锂离子从锂金属表面脱出，模拟放电过程
- XPS结果证实，晶格存在替代氧原子。表明电化学驱动力使锂离子离开表面，通过Li_2S-P_2S_5迁移，放电过程中Li_2O与Li_3P生成Li_3PO_4和Li_2O_2

2018 Nat.Commun. 9 2490

X射线光电子能谱的特点

- 激发源：软X射线，除H、He以外的全部元素进行定性分析、定量分析(H、He的光电离截面小；只有价电子，没有内层电子)，检测极限可达0.1at%
- 内能级谱线
  - 结合能位移：确定元素的化学状态
  - 多重分裂：提供d, f 轨道电子占有情况
- 价带谱：获得Fermi能级附近电子状态密度分布
- Shake up伴峰结构：化学态，电子构型、激发态信息
- 采样深度约1~10nm，表面灵敏的分析技术

结语

大仪器，大玩具

创新？！　　高度？！

2024年，能谱中心将建设成为国际领先的原位表面化学分析平台，可实现从原子级别到亚微米级表面特征的表面化学分析全方位原位分析，提供从电子结构到分子结构、有机官能团结构等的多维数据，有效支撑校内新能源、新材料、生物医药等多学科及交叉学科的高水平研究。